

# Экзаменационные вопросы по курсу общей физики (IV семестр)

Лектор: М.П. Коробков

Авторы: Pavtor, Eternal\_Core, нейронки (Claude Opus 4.8)

Основано по мотивам лекций



## Список билетов

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Основные свойства электрического заряда                                                             | 3  |
| 4. Поле электрического диполя в полярных и декартовых координатах                                      | 3  |
| 6. Теорема Остроградского-Гаусса для произвольного векторного поля                                     | 5  |
| 7. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме (доказательство)                              | 6  |
| 9. Теорема Ирншоу                                                                                      | 7  |
| 10. Электростатический потенциал $\phi$ и его связь с напряженностью                                   | 7  |
| 12. Электростатический потенциал $\phi$ и поле электрического диполя                                   | 8  |
| 13. Сила и механический момент, действующие на электрический диполь во внешнем электростатическом поле | 9  |
| 14. Энергия электрического диполя во внешнем электростатическом поле                                   | 9  |
| 15. Поле системы электрических зарядов на большом расстоянии. Мультипольные моменты                    | 10 |
| 17. Электростатическое поле в проводниках. Равновесие зарядов на проводнике                            | 11 |
| 18. Уравнения Пуассона и Лапласа                                                                       | 11 |
| 19. Метод электрических изображений                                                                    | 12 |
| 21. Оценка атомной (упругой) поляризуемости                                                            | 13 |
| 23. Определение векторного поля поляризации $\mathbf{P}$                                               | 14 |
| 24. Теорема Гаусса для векторного поля поляризации $\mathbf{P}$                                        | 14 |
| 25. Плотность объемного связанного заряда в диэлектрике                                                | 15 |
| 26. Вектор электрической индукции $\mathbf{D}$ и его связь с полем $\mathbf{P}$                        | 15 |
| 29. Граничные условия на поверхности раздела диэлектриков для полей $\mathbf{E}$ и $\mathbf{D}$        | 16 |
| 30. Электрическая емкость                                                                              | 17 |
| 32. Энергия систем многих точечных зарядов и объемных проводников                                      | 18 |
| 33. Энергия электрического поля и ее объемная плотность                                                | 18 |
| 34. Электрический ток. Плотность тока. Подвижность зарядов. Типы проводников                           | 19 |
| 35. Природа носителей тока в металлах. Опыт Толмена-Стюарта                                            | 19 |
| 36. Скорость дрейфового движения зарядов в металлах. Закон Ома для однородного проводника              | 20 |
| 37. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной форме                                         | 20 |
| 38. Условие стационарности тока. Уравнение неразрывности                                               | 21 |
| 39. Электродвижущая сила. Закон Ома для цепи с источником ЭДС. КПД источника тока                      | 21 |
| 40. Правила Кирхгофа                                                                                   | 22 |
| 41. Переходные процессы в цепи с конденсатором                                                         | 22 |
| 42. Закон Богуславского-Лэнгмюра                                                                       | 23 |
| 43. Взаимодействие токов. Опыт Ампера                                                                  | 23 |
| 44. Релятивистская природа магнетизма                                                                  | 24 |
| 47. Магнитное поле движущегося точечного заряда                                                        | 26 |
| 48. Закон Био-Савара-Лапласа                                                                           | 26 |
| 50. Теорема Гаусса для векторного поля $\mathbf{B}$                                                    | 28 |
| 51. Граничные условия для вектора $\mathbf{B}$                                                         | 28 |
| 52. Теорема о циркуляции для магнитного поля (теорема Ампера)                                          | 29 |
| 54. Теорема Стокса для произвольного векторного поля                                                   | 30 |
| 55. Теорема о циркуляции для магнитного поля (в дифференциальной форме)                                | 30 |
| 56. Применение теоремы о циркуляции к расчёту магнитных полей                                          | 31 |
| 58. Сила, действующая на магнитный момент                                                              | 32 |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 59. Механический момент, действующий на магнитный диполь        | 32 |
| 60. Энергия магнитного момента во внешнем поле                  | 33 |
| 61. Движение заряженных частиц в магнитном поле                 | 33 |
| 63. Магнитные моменты атомов и молекул                          | 34 |
| 64. Намагничивание вещества. Циркуляция вектора намагниченности | 34 |
| 65. Вектор напряжённости $H$ . Теорема о циркуляции $H$         | 35 |
| 66. Граничные условия на поверхности раздела магнетиков         | 35 |
| 67. Природа диамагнетизма (классическое описание)               | 36 |
| 69. Явление электромагнитной индукции                           | 37 |
| 70. Индуктивность — пример расчёта                              | 37 |
| 71. Взаимная индуктивность. Пример расчёта                      | 38 |
| 72. Переходные процессы в цепи с индуктивностью                 | 38 |
| 73. Энергия магнитного поля. Энергия взаимодействия             | 39 |
| 75. Система телеграфных уравнений для длинной линии             | 40 |
| 76. Волновое уравнение для длинной линии                        | 40 |
| 77. Связь между напряжением и током в длинной линии             | 40 |
| 78. Отражение волн в длинной линии                              | 41 |
| 79. Ток смещения. Вихревое электрическое поле                   | 41 |
| 80. Полная система уравнений Максвелла                          | 41 |
| 81. Электромагнитные волны (ЭМВ)                                | 42 |
| 82. Энергия электромагнитных волн                               | 42 |
| 83. Импульс ЭМВ. Световое давление                              | 42 |
| 85. Излучение ЭМВ зарядом, движущимся с ускорением              | 43 |
| 86. Закон Рэлея для рассеяния ЭМВ                               | 44 |

## ? Список вопросов

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Закон Кулона                                                                                                                | 3  |
| 3. Электрическое поле. Вектор напряжённости. Принцип суперпозиции                                                              | 3  |
| 5. Поток и дивергенция векторного поля. Оператор дивергенции $\text{div}$ . Определение и запись в декартовых координатах      | 4  |
| 8. Применение теоремы Гаусса для расчета электрического поля (сфера, шар, плоскость, бесконечный цилиндр, плоский конденсатор) | 6  |
| 11. Циркуляция электростатического поля                                                                                        | 8  |
| 16. Явление электростатической индукции                                                                                        | 11 |
| 20. Диэлектрики и механизмы их поляризации                                                                                     | 12 |
| 22. Ионные диэлектрики и их поляризуемость                                                                                     | 13 |
| 27. Теорема Гаусса для векторного поля индукции $D$                                                                            | 16 |
| 28. Диэлектрическая проницаемость $\epsilon$                                                                                   | 16 |
| 31. Конденсаторы. Примеры расчета емкости: плоский, цилиндрический и сферический конденсаторы                                  | 17 |
| 45. Релятивистские преобразования                                                                                              | 24 |
| 46. Релятивистские инварианты                                                                                                  | 25 |
| 49. Поле прямого и кругового токов                                                                                             | 27 |
| 53. Ротор произвольного векторного поля                                                                                        | 29 |
| 57. Сравнение свойств электростатического и магнитного полей                                                                   | 31 |
| 62. Движение заряженных частиц в скрещенных полях                                                                              | 33 |
| 68. Природа парамагнетизма. Теория Ланжевена                                                                                   | 36 |
| 74. Силы, действующие на контурные токи                                                                                        | 39 |
| 84. Векторный и скалярный потенциалы                                                                                           | 43 |

# 1. Электростатика

## 1. Билет — Основные свойства электрического заряда

Электрический заряд частицы является одной из основных, первичных её характеристик.

Ему присущи следующие фундаментальные свойства:

- 1) электрический заряд существует в двух видах: как положительный, так и отрицательный;
- 2) в любой электрически изолированной системе алгебраическая сумма зарядов не изменяется — это выражает **закон сохранения электрического заряда**;
- 3) электрический заряд является релятивистски инвариантным: его величина не зависит от системы отсчёта.

## 2. Вопрос — Закон Кулона

Из опыта (закон Кулона) непосредственно следует, что напряжённость поля неподвижного точечного заряда  $q$  на расстоянии  $r$  от него:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} e_r$$

Где  $\epsilon_0$  — электрическая постоянная;  $e_r$  — орт радиус-вектора  $\mathbf{r}$ , проведённого из центра поля до интересующей нас точки.

Коэффициент в СИ:  $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9$  м/Ф.

Заряд  $q$  определяют в кулонах (Кл), напряжённость  $E$  — в вольтах на метр (В/м).

Кулоновский закон в скалярном виде (для вакуума):

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

## 3. Вопрос — Электрическое поле. Вектор напряжённости. Принцип суперпозиции

**Электрическое поле.** Взаимодействие между зарядами осуществляется через поле. Всякий заряд  $q$  изменяет свойства окружающего пространства — создаёт электрическое поле. Это поле проявляется в том, что помещённый в него «пробный» заряд испытывает действие силы.

**Вектор напряжённости.** Сила  $F$ , действующая на пробный заряд  $q'$ , всегда представима как

$$F = q' E$$

Вектор  $E$  называют напряжённостью электрического поля — это сила, действующая на единичный положительный неподвижный заряд.

**Принцип суперпозиции.** Напряжённость поля системы точечных зарядов равна векторной сумме напряжённостей полей каждого заряда в отдельности:

$$E = \sum E_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i^2} e_{ri}$$

где  $r_i$  — расстояние между зарядом  $q_i$  и интересующей нас точкой.

#### 4. Билет — Поле электрического диполя в полярных и декартовых координатах

**Электрический диполь** — система двух зарядов  $+q$  и  $-q$ , разделённых расстоянием  $l$ .

**Дипольный момент:**  $p = ql$  (направлен от  $-q$  к  $+q$ ). Пример:  $\text{H}_2\text{O}$  имеет  $p = 6,3 \times 10^{-30}$  Кл·м.

**Потенциал диполя** (дальняя зона,  $r \gg l$ ):

Суперпозиция:  $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right)$ . Из геометрии  $r_- - r_+ \approx l \cos \theta$ ,  $r_+ r_- \approx r^2$ :

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}$$

**Поле в полярных координатах** ( $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ ):

$$E_r = -\frac{\partial\varphi}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p \cos \theta}{r^3}$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial\varphi}{\partial\theta} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^3}$$

$$E = \sqrt{E_r^2 + E_\theta^2} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2 \theta}$$

**Частные случаи:**

- Ось диполя ( $\theta = 0$ ):  $E = \frac{2p}{4\pi\epsilon_0 r^3}$ , поле вдоль  $\mathbf{p}$ .
- Экватор ( $\theta = 90^\circ$ ):  $E = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}$ , поле **против**  $\mathbf{p}$ .

**Поле в декартовых координатах** (ось диполя вдоль  $Oz$ ,  $\mathbf{p} = p\hat{z}$ ):

Потенциал:

$$\varphi(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{pz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

Компоненты поля ( $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ ):

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3pxz}{r^5}, \quad E_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3pyz}{r^5}, \quad E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p(3z^2 - r^2)}{r^5}$$

Общая векторная форма:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} 3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}) \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}$$

Убывание:  $\varphi \sim 1/r^2$ ,  $E \sim 1/r^3$  — быстрее точечного заряда из-за взаимной компенсации полей  $+q$  и  $-q$ .

#### 5. Вопрос — Поток и дивергенция векторного поля. Оператор дивергенции div.

**Определение и запись в декартовых координатах**

**Поток** вектора  $\mathbf{A}$  через поверхность  $S$ :

$$\Phi = \int_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_S A_n dS$$

где  $A_n = \mathbf{A} \cdot \mathbf{n}$  — проекция на нормаль,  $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$ .

**Дивергенция** (оператор  $\text{div}$ ) — предел отношения потока через замкнутую поверхность  $S$  к охватываемому объёму  $V$  при  $V \rightarrow 0$ :

$$\text{div } \mathbf{A} \equiv \nabla \cdot \mathbf{A} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}}{V}$$

**Запись в декартовых координатах:**

Рассмотрим малый параллелепипед  $\Delta x \Delta y \Delta z$  с центром в точке  $(x, y, z)$ . Поток через грани  $\perp Ox$  (правую и левую):

$$\Delta \Phi_x = [A_{x(x+\Delta x, y, z)} - A_{x(x, y, z)}] \Delta y \Delta z = \frac{\partial A_x}{\partial x} \Delta V$$

Аналогично для граней  $\perp Oy$  и  $\perp Oz$ . Суммируя и деля на  $\Delta V$ :

$$\text{div } \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

**Физический смысл:**

- $\text{div } \mathbf{A} > 0$  — источник поля (поле «вытекает» из точки).
- $\text{div } \mathbf{A} < 0$  — сток поля (поле «втекает» в точку).
- $\text{div } \mathbf{A} = 0$  — поле соленоидальное, источников нет.

## 6. Билет — Теорема Остроградского-Гаусса для произвольного векторного поля

**Теорема О.-Г.:** поток произвольного дифференцируемого векторного поля  $\mathbf{A}$  через замкнутую поверхность  $S$  равен объёмному интегралу от дивергенции по охватываемому объёму  $V$ :

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \text{div } \mathbf{A} dV$$

**Доказательство:**

Разобьём объём  $V$  на  $N$  малых элементов  $\Delta V_i$ , каждый ограничен поверхностью  $S_i$ . По определению дивергенции для каждого элемента:

$$\int_{S_i} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} \approx \text{div } \mathbf{A}|_{r_i} \cdot \Delta V_i$$

Суммируем по всем элементам:

$$\sum_i \int_{S_i} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \sum_i \text{div } \mathbf{A}|_i \Delta V_i$$

Ключевое наблюдение: каждая **внутренняя** грань является общей для двух соседних элементов. Нормали к этой грани у соседей **противоположны**, поэтому их вклады в поток взаимно уничтожаются. В сумме слева остаётся только поток через **внешнюю** поверхность  $S$ .

В пределе  $N \rightarrow \infty$ ,  $\Delta V_i \rightarrow 0$ :

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_i \text{div } \mathbf{A}|_i \Delta V_i = \int_V \text{div } \mathbf{A} dV$$

**Физический смысл:** полный поток поля через замкнутую поверхность равен суммарной «мощности» источников внутри неё.  $\square$

## 7. Билет — Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме (доказательство)

**Формулировка:** поток вектора  $\mathbf{E}$  через произвольную замкнутую поверхность  $S$  равен алгебраической сумме зарядов внутри, делённой на  $\varepsilon_0$ :

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{внутр}}}{\varepsilon_0}$$

**Доказательство:**

**Шаг 1. Точечный заряд  $q$ , сфера радиуса  $r$ .** Поле Кулона:  $\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}$ . На сфере  $\mathbf{E} \parallel d\mathbf{S}$ ,  $|\mathbf{E}| = \text{const}$ :

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

**Шаг 2. Точечный заряд  $q$ , произвольная поверхность  $S$ .** Элемент потока:  $d\Phi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cos \alpha dS$ . Величина  $d\Omega = \frac{\cos \alpha dS}{r^2}$  — телесный угол, под которым виден  $dS$  из точки заряда. Для замкнутой поверхности, охватывающей заряд,  $\int d\Omega = 4\pi$ :

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot 4\pi = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Если заряд **вне** поверхности: каждый луч из заряда пересекает  $S$  дважды (вход и выход), телесные углы равны и противоположны по знаку, суммарный поток = 0.

**Шаг 3. Система зарядов.** По принципу суперпозиции  $\mathbf{E} = \sum_i \mathbf{E}_i$ :

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \sum_i \oint_S \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{q_i \text{ внутри}} q_i = \frac{Q_{\text{внутр}}}{\varepsilon_0}$$

**Дифференциальная форма** (через теорему О.-Г.):

$$\int_V \text{div } \mathbf{E} dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho dV \Rightarrow \text{div } \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

где  $\rho$  — объёмная плотность заряда.  $\square$

## 8. Вопрос — Применение теоремы Гаусса для расчета электрического поля (сфера, шар, плоскость, бесконечный цилиндр, плоский конденсатор)

Метод: выбрать поверхность Гаусса с симметрией поля, чтобы  $E_n = \text{const}$  на ней.

**1. Заряженная сферическая оболочка** (радиус  $R$ , заряд  $Q$ ):

- Снаружи ( $r > R$ ): сфера Гаусса радиуса  $r$ :  $E \cdot 4\pi r^2 = Q/\varepsilon_0$ ,  $\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}$  — как точечный заряд.
- Внутри ( $r < R$ ):  $Q_{\text{внутр}} = 0$ , поэтому  $\mathbf{E} = 0$ .

**2. Равномерно заряженный шар** (радиус  $R$ , объёмная плотность  $\rho$ ):

- Снаружи ( $r > R$ ):  $E \cdot 4\pi r^2 = Q/\varepsilon_0 = \frac{4\pi R^3 \rho}{3\varepsilon_0}$ ,  $\mathbf{E} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}$
- Внутри ( $r < R$ ):  $E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{\varepsilon_0}$ ,  $\mathbf{E} = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \hat{\mathbf{r}}$  — линейно растёт от центра.

**3. Бесконечная плоскость** (поверхностная плотность  $\sigma$ ): Поверхность Гаусса — прямой цилиндр, торцы по обе стороны площадью  $S$ :

$$E_n \cdot 2S = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Поле однородно, направлено от плоскости с обеих сторон.

**4. Бесконечный цилиндр** (радиус  $R$ , линейная плотность  $\lambda$ ): Поверхность Гаусса — коаксиальный цилиндр радиуса  $r$ , длиной  $l$ :

- Снаружи ( $r > R$ ):  $E \cdot 2\pi r l = \lambda l / \varepsilon_0$ ,  $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2\lambda}{r}$
- Внутри ( $r < R$ , если заряд на поверхности):  $E = 0$ .

**5. Плоский конденсатор** (две пластины  $+\sigma$  и  $-\sigma$ ): Поля каждой плоскости  $E = \sigma / (2\varepsilon_0)$ .

- Между пластинами: поля складываются:  $E = \sigma / \varepsilon_0$
- Снаружи: поля компенсируются:  $E = 0$

## 9. Билет — Теорема Ирншоу

**Теорема Ирншоу** (S. Earnshaw, 1842): в электростатическом поле **невозможно** устойчивое равновесие свободного точечного заряда под действием только кулоновских сил.

**Доказательство:** предположим, что в точке  $r_0$  равновесие устойчиво. Тогда при любом малом смещении возникает возвращающая сила, т.е.  $E$  направлено к  $r_0$  со всех сторон. Построим малую сферу  $S$  вокруг  $r_0$ . Тогда  $E_n < 0$  всюду на  $S$ , и:

$$\oint_S E \cdot dS < 0$$

Но по теореме Гаусса:

$$\oint_S E \cdot dS = \frac{Q_{\text{внутр}}}{\varepsilon_0}$$

- Нет заряда в  $r_0$ : поток = 0 — **противоречие**.
- Есть заряд того же знака ( $Q > 0$ ): поток  $> 0$  — **противоречие**.
- Противоположный знак: такой заряд притягивался бы к окружению — не равновесие.

Во всех случаях — противоречие. Теорема доказана.  $\square$

**Следствие:** статические электрические ловушки невозможны. Практика: ловушка Пауля (переменные поля), магнитные ловушки.

## 10. Билет — Электростатический потенциал $\varphi$ и его связь с напряженностью

**Потенциальность поля.** Работа кулоновского поля заряда  $q$  при перемещении  $q'$ :

$$A_{12} = \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

зависит только от начальной и конечной точек — значит, поле **потенциально**.

**Потенциал**  $\varphi$  — потенциальная энергия единичного положительного заряда:

$$A_{12} = q(\varphi_1 - \varphi_2), \quad \varphi(\mathbf{r}) = - \int_{r_0}^r \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + C$$

Нуль на бесконечности:  $C = 0$ , тогда для точечного заряда:

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

**Связь с напряжённостью.** При малом смещении  $d\mathbf{l}$ :

$$dA = q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -q d\varphi \Rightarrow \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -d\varphi$$

Это выполняется для любого  $d\mathbf{l}$ , поэтому:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi = -\text{grad } \varphi$$

В декартовых координатах:

$$E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial\varphi}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}$$

**Суперпозиция потенциалов:**

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|}$$

Единица: Вольт ( $V = \text{Дж/Кл}$ ). Электрон-вольт:  $1 \text{ эВ} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ Дж}$ .

## 11. Вопрос — Циркуляция электростатического поля

**Циркуляция** — работа поля по замкнутому контуру  $L$  на единичный заряд:

$$\Gamma = \oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

**Теорема:**  $\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$  для любого замкнутого контура.

**Доказательство:** работа кулоновского поля точечного заряда  $q$  зависит лишь от начальной и конечной точек:

$$A_{12} = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}$$

Для замкнутого пути  $r_1 = r_2$ , поэтому  $A = 0$ . По принципу суперпозиции для любой системы зарядов:

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

**Дифференциальная форма** (через теорему Стокса):

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = 0 \Rightarrow \text{rot } \mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{E} = 0$$

**Следствие:** поле потенциально — существует однозначная функция  $\varphi$  такая, что  $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ . Экипотенциальные поверхности перпендикулярны силовым линиям.



**12. Билет — Электростатический потенциал  $\varphi$  и поле электрического диполя**

**Потенциал диполя** (дальняя зона,  $r \gg l$ ):

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}$$

**Поле диполя:**  $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ .

В полярных координатах:

$$E_r = -\frac{\partial\varphi}{\partial r} = \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}, \quad E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial\varphi}{\partial \theta} = \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

В декартовых (ось диполя вдоль  $Oz$ ):

$$\varphi = \frac{pz}{4\pi\epsilon_0 r^3}, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$E_x = \frac{3pxz}{4\pi\epsilon_0 r^5}, \quad E_y = \frac{3pyz}{4\pi\epsilon_0 r^5}, \quad E_z = \frac{p(3z^2 - r^2)}{4\pi\epsilon_0 r^5}$$

**Эквипотенциальные поверхности** диполя — замкнутые кривые, симметричные относительно экватора. Силовые линии выходят из  $+q$  и входят в  $-q$ .

**Связь:** потенциал убывает как  $1/r^2$ , поле — как  $1/r^3$ . Для сравнения: у точечного заряда  $\varphi \sim 1/r$ ,  $E \sim 1/r^2$ .

**13. Билет — Сила и механический момент, действующие на электрический диполь во внешнем электростатическом поле**

Рассмотрим диполь  $\mathbf{p} = ql$  ( $+q$  и  $-q$  разделены на  $l$ ) во внешнем поле  $\mathbf{E}$ .

**Сила в однородном поле:**

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + (-q)\mathbf{E} = \mathbf{0}$$

В однородном поле суммарная сила на диполь равна нулю.

**Сила в неоднородном поле:** Разложим  $\mathbf{E}(\mathbf{r}_+) = \mathbf{E}(\mathbf{r}_-) + (l \cdot \nabla)\mathbf{E}$ :

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}(\mathbf{r}_+) - q\mathbf{E}(\mathbf{r}_-) = q(l \cdot \nabla)\mathbf{E} = (\mathbf{p} \cdot \nabla)\mathbf{E}$$

Или через энергию  $W = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$  (при  $\mathbf{p} = \text{const}$ ):

$$\mathbf{F} = -\nabla W = \nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{E})$$

**Механический момент (в любом поле):** Момент относительно центра диполя:

$$\mathbf{M} = \mathbf{r}_+ \times q\mathbf{E} + \mathbf{r}_- \times (-q)\mathbf{E}$$

При  $\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_- = \mathbf{l}$ :

$$\mathbf{M} = ql \times \mathbf{E} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$$

$$|M| = pE \sin \alpha$$

где  $\alpha$  — угол между  $\mathbf{p}$  и  $\mathbf{E}$ . Момент стремится **повернуть диполь вдоль поля** (к  $\alpha = 0$ ).

**14. Билет — Энергия электрического диполя во внешнем электростатическом поле**

Потенциальная энергия диполя в поле  $E_{\text{ext}}$ :

При повороте диполя на  $d\alpha$  момент  $M = pE \sin \alpha$  совершает работу:

$$dA = -M d\alpha = -pE \sin \alpha d\alpha$$

Потенциальная энергия  $W$  определяется из  $dA = -dW$ :

$$W = - \int pE \sin \alpha d\alpha = -pE \cos \alpha + C$$

Выбирая нуль при  $\alpha = \pi/2$ :

$$W = -pE \cos \alpha = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}}$$

Работа поля при повороте из  $\alpha_1$  в  $\alpha_2$ :

$$A = -(W_2 - W_1) = pE(\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1)$$

**Положения равновесия:**

- $\alpha = 0$ :  $W_{\text{min}} = -pE$  — **устойчивое** (минимум энергии).
- $\alpha = \pi$ :  $W_{\text{max}} = +pE$  — **неустойчивое** (максимум энергии).

**Связь момента и энергии:**

$$M = -\frac{\partial W}{\partial \alpha} = -pE \sin \alpha = |\mathbf{p} \times \mathbf{E}|$$

**15. Билет — Поле системы электрических зарядов на большом расстоянии.**

**Мультипольные моменты**

Потенциал системы  $N$  зарядов в точке  $\mathbf{r}$  при  $r \gg r_i$ . Используем разложение:

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} = \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r}_i \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r} + \frac{1}{2} \frac{3(\mathbf{r}_i \cdot \hat{\mathbf{r}})^2 - r_i^2}{r^3} + \dots$$

Потенциал:

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \sum_i q_i + \frac{\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r} + \frac{1}{2} \frac{3(\mathbf{r}_i \cdot \hat{\mathbf{r}})^2 - r_i^2}{r^3} + \dots$$

**Мультипольные члены:**

**Монополь** ( $\sim 1/r$ ):

$$\varphi_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad Q = \sum_i q_i$$

**Диполь** ( $\sim 1/r^2$ ):

$$\varphi_1 = \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad \mathbf{p} = \sum_i q_i \mathbf{r}_i$$

**Квадруполь** ( $\sim 1/r^3$ , если  $Q = 0$  и  $\mathbf{p} = 0$ ):

$$\varphi_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} \frac{1}{2} \sum_{i,j} Q_{ij} \hat{r}_i \hat{r}_j$$

где  $Q_{ij} = \sum_k q_k (3r_{ki}r_{kj} - r_k^2 \delta_{ij})$  — тензор квадрупольного момента. Поле квадрупольного поля:  $E \sim 1/r^4$ .

Каждый следующий мультиполь убывает с расстоянием на одну степень быстрее. Ненулевой наинизший момент определяет поведение поля на большом расстоянии.

### 16. Вопрос — Явление электростатической индукции

**Электростатическая индукция** — перераспределение свободных зарядов в проводнике под действием внешнего поля. При поднесении заряда  $+q$  к нейтральному проводнику на ближней стороне индуцируются заряды  $-q'$ , на дальней —  $+q'$ , так что суммарный заряд проводника остаётся нулевым.

**Механизм:** пока внутри проводника  $E \neq 0$ , свободные электроны движутся до тех пор, пока их поле не компенсирует внешнее:  $E_{\text{итог}} = 0$  внутри.

**Экранирование:** замкнутый проводящий корпус полностью исключает проникновение внешнего поля внутрь. Это основа **клетки Фарадея**.

**Влияние на внешнее поле:** индуцированные поверхностные заряды изменяют распределение поля снаружи. Поверхность проводника — эквипотенциальная поверхность.

**Метод изображений** — следствие индукции: заряд  $+q$  у заземлённой плоскости индуцирует заряды, эквивалентные «изображению»  $-q$  по другую сторону плоскости.

### 17. Билет — Электростатическое поле в проводниках. Равновесие зарядов на проводнике

В состоянии электростатического равновесия:

1. **Внутри проводника**  $E = 0$  — иначе свободные носители продолжали бы двигаться.
2. **Все свободные заряды — на поверхности.** Из теоремы Гаусса для любой поверхности внутри: нет поля  $\rightarrow$  нет заряда внутри  $\rightarrow$  заряды только на поверхности.
3. **Поверхность проводника эквипотенциальна:**  $\varphi = \text{const}$  на поверхности (иначе по поверхности текли бы токи).
4. **Поле у поверхности нормально к ней:**

$$E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \quad E_\tau = 0$$

Тангенциальная компонента нулевая — иначе нарушается равновесие.

5. **В полости внутри проводника**  $E = 0$  (при отсутствии зарядов в полости). Это **электростатическая защита** (экранирование).

**Давление поля на поверхность проводника:**

$$f = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$$

Поле направлено от поверхности, давление — наружу.

### 18. Билет — Уравнения Пуассона и Лапласа

Из  $E = -\nabla\varphi$  и дифференциальной формы теоремы Гаусса  $\text{div } E = \rho/\epsilon_0$ :

$$\operatorname{div}(-\nabla\varphi) = \rho/\varepsilon_0$$

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \text{— уравнение Пуассона}$$

Оператор Лапласа в декартовых координатах:

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

В области без свободных зарядов ( $\rho = 0$ ) — **уравнение Лапласа**:

$$\nabla^2\varphi = 0$$

**Теорема единственности:** решение однозначно определяется граничными условиями:

- **Дирихле:**  $\varphi$  задана на границе области.
- **Нейман:**  $\partial\varphi/\partial n$  задана на границе.

**Свойство гармонических функций:** решение уравнения Лапласа не имеет локальных максимумов и минимумов внутри области (принцип максимума). Это ещё одно доказательство теоремы Ирншоу: потенциал не может иметь минимума в точке без заряда.

### 19. Билет — Метод электрических изображений

**Метод изображений** — способ нахождения потенциала при наличии заземлённых проводящих поверхностей: реальные заряды дополняются **фиктивными** («изображениями»), расположенными вне области решения, так чтобы граничные условия выполнялись.

**Пример:** заряд  $+q$  на расстоянии  $d$  от бесконечной заземлённой плоскости.

Изображение — заряд  $-q$  на расстоянии  $d$  по другую сторону плоскости ( $z = -d$ ). Потенциал в точке  $(x, y, z > 0)$ :

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left( \frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right)$$

где  $r_+ = \sqrt{x^2 + y^2 + (z-d)^2}$ ,  $r_- = \sqrt{x^2 + y^2 + (z+d)^2}$ . На плоскости ( $z = 0$ ):  $r_+ = r_-$ , поэтому  $\varphi = 0$  ✓

**Поверхностная плотность индуцированного заряда:**

$$\sigma = -\varepsilon_0 \frac{\partial\varphi}{\partial z} \Big|_{z=0} = -\frac{qd}{2\pi(x^2 + y^2 + d^2)^{3/2}}$$

Полный индуцированный заряд:  $\int \sigma \, dS = -q$  ✓

**Сила притяжения** заряда к плоскости:

$$F = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0(2d)^2} = \frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d^2}$$

Метод применим к шарам, цилиндрам, углам и другим конфигурациям.

### 20. Вопрос — Диэлектрики и механизмы их поляризации

**Диэлектрик** — вещество, в котором нет свободных носителей тока ( $\rho \sim 10^8 - 10^{18}$  Ом·м). Под действием поля — **поляризация**.

## Механизмы поляризации:

1. **Электронная (упругая, атомная)** — смещение электронного облака относительно ядра. Присуща всем веществам. Молекулы:  $N_2, O_2, CO_2$  ( $p_0 = 0$ ). Время установления  $\sim 10^{-15}$  с, работает до оптических частот.
2. **Ионная** — смещение ионов относительно положений равновесия в ионном кристалле. Вещества: NaCl, KBr и др. Время  $\sim 10^{-13}$  с, до ИК-частот.
3. **Ориентационная (дипольная)** — ориентация постоянных диполей молекул вдоль поля. Молекулы:  $H_2O, HCl, SO_2$  ( $p_0 \neq 0$ ). Конкурирует с тепловым движением:  $W = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$ ,  $W_{\text{тепл}} \sim kT$ . При  $E \sim 10^8$  В/м,  $T = 300$  К:  $pE/kT \sim 0,6$  — частичная ориентация.

Полная поляризуемость:  $\alpha = \alpha_e + \alpha_i + \alpha_{\text{ор}}$ .

Для неполярных молекул:  $\alpha = \alpha_e + \alpha_i$ . Для полярных:  $\alpha_{\text{ор}} = p_0^2 / (3kT)$  (теория Ланжевена при малых полях).

## 21. Билет — Оценка атомной (упругой) поляризуемости

**Модель:** атом — шар радиуса  $R$ , равномерно заряженное облако  $-q$ , точечное ядро  $+q$ .

Во внешнем поле  $E_{\text{ext}}$  облако смещается на  $\delta$ . Поле облака в точке смещённого ядра (из теоремы Гаусса для равномерно заряженного шара,  $r = \delta \ll R$ ):

$$E_{\text{in}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q\delta}{R^3}$$

**Условие равновесия**  $qE_{\text{ext}} = qE_{\text{in}}$ :

$$E_{\text{ext}} = \frac{q\delta}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

Дипольный момент атома:

$$\mathbf{p} = q\delta = 4\pi\epsilon_0 R^3 E_{\text{ext}}$$

Атомная (упругая) поляризуемость:

$$\alpha_e = \frac{p}{E_{\text{ext}}} = 4\pi\epsilon_0 R^3 = 3\epsilon_0 V$$

где  $V = \frac{4}{3}\pi R^3$  — объём атома.

**Численные значения:** Для H ( $R \approx 0,53 \text{ \AA}$ ):  $\alpha_e \approx 1,66 \times 10^{-30} \text{ м}^3 \cdot \epsilon_0$ . Эксперимент:  $\alpha_e(H_2) \approx 2 \times 10^{-40} \text{ Кл}^2 \cdot \text{м/Н}$ ,  $\alpha_e(Cl_2) \approx 4,5 \times 10^{-40} \text{ Кл}^2 \cdot \text{м/Н}$ .

## 22. Вопрос — Ионные диэлектрики и их поляризуемость

В ионном кристалле (NaCl) ионы  $Na^+$  и  $Cl^-$  расположены с равновесным расстоянием  $r_0 \sim 2,8 \text{ \AA}$ .

**Потенциал взаимодействия** (Борн):

$$U(r) = -\frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{b}{r^n}, \quad n \approx 7...11$$

Первый член — кулоновское притяжение, второй — квантовое отталкивание.

**Сила возврата.** Из разложения  $U(r)$  вблизи  $r_0$  при малом смещении  $x$ :

$$F_{\text{ret}} = -\left.\frac{\partial^2 U}{\partial r^2}\right|_{r_0} x = -\beta x$$

$$\beta = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0^3} (n-1)$$

**Ионная поляризуемость.** Условие равновесия  $ZeE = \beta x$ , дипольный момент  $p = Zex = Z^2 e^2 E / \beta$ :

$$\alpha_i = \frac{Z^2 e^2}{\beta} = \frac{4\pi\epsilon_0 r_0^3}{n-1}$$

По порядку величины  $\alpha_i \sim 4\pi\epsilon_0 r_0^3 / (n-1)$  — сопоставима с  $\alpha_e$ . Ионная поляризация работает до частот  $\sim 10^{\{10\}} - 10^{\{11\}}$  Гц.

### 23. Билет — Определение векторного поля поляризации $\mathbf{P}$

**Вектор поляризации  $\mathbf{P}$**  — дипольный момент единицы объёма диэлектрика:

$$\mathbf{P} = \frac{d\mathbf{p}}{dV} = n\bar{\mathbf{p}}$$

где  $n$  — концентрация молекул,  $\bar{\mathbf{p}}$  — средний дипольный момент молекулы.

**Связь с полем** (линейный изотропный диэлектрик):

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

где  $\chi_e$  — диэлектрическая восприимчивость ( $\chi_e > 0$ ).

Для анизотропного кристалла — тензорное соотношение:

$$P_i = \epsilon_0 \sum_j \chi_{ij} E_j$$

**Физический смысл  $\mathbf{P}$ :** при поляризации на поверхности диэлектрика появляются **связанные** (поляризационные) заряды. Поверхностная плотность:

$$\sigma_{\text{св}} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} = P_n$$

где  $\hat{\mathbf{n}}$  — внешняя нормаль. Единицы:  $[\mathbf{P}] = \text{Кл/м}^2$ .

### 24. Билет — Теорема Гаусса для векторного поля поляризации $\mathbf{P}$

Рассмотрим замкнутую поверхность  $S$  в диэлектрике. При поляризации через элемент  $d\mathbf{S}$  «вытекает» связанный заряд:

$$dq_{\text{out}} = \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S}$$

Связанный заряд, оставшийся **внутри**  $S$ :

$$q_{\text{св}} = - \oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S}$$

**Теорема Гаусса для  $\mathbf{P}$ :**

$$\oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = -q_{\text{св}}$$

**Дифференциальная форма** (через теорему О.-Г.):

$$\operatorname{div} \mathbf{P} = -\rho_{\text{св}}$$

**Следствия:**

- В **однородном** диэлектрике ( $\mathbf{P} = \text{const}$ ):  $\operatorname{div} \mathbf{P} = 0 \rightarrow$  объёмных связанных зарядов нет.
- Связанные заряды возникают только там, где  $\mathbf{P}$  **неоднородно** (на поверхностях, в областях неоднородной поляризации).

## 25. Билет — Плотность объёмного связанного заряда в диэлектрике

Из теоремы Гаусса для  $\mathbf{P}$ :

$$\rho_{\text{св}} = -\operatorname{div} \mathbf{P}$$

**Поверхностная плотность** связанных зарядов на границе диэлектрика:

$$\sigma_{\text{св}} = P_{n,\text{in}} - P_{n,\text{out}}$$

На поверхности с вакуумом ( $P_{\text{out}} = 0$ ):  $\sigma_{\text{св}} = P_n = \mathbf{P} \cdot \hat{n}$ , где  $\hat{n}$  — нормаль, направленная **наружу**.

На границе двух диэлектриков:

$$\sigma_{\text{св}} = P_{1n} - P_{2n}$$

**Физический смысл:** при поляризации заряды не создаются и не уничтожаются — они лишь смещаются. Закон сохранения:

$$\int_V \rho_{\text{св}} dV + \int_S \sigma_{\text{св}} dS = 0$$

**Практическое значение:** зная  $\mathbf{P}$ , можно вычислить все связанные заряды и применить к ним стандартную теорему Гаусса для поля  $\mathbf{E}$ .

## 26. Билет — Вектор электрической индукции $\mathbf{D}$ и его связь с полем $\mathbf{P}$

Теорема Гаусса для  $\mathbf{E}$  учитывает **все** заряды — свободные и связанные:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q_{\text{св,св}} + q_{\text{св,св}}}{\varepsilon_0}$$

Подставляем  $q_{\text{св}} = -\oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S}$ :

$$\oint_S \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} + \oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{своб}}$$

$$\oint_S (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{своб}}$$

Вводим **вектор электрической индукции** (электрическое смещение):

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

Для линейного изотропного диэлектрика ( $\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$ ):

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0(1 + \chi_e)\mathbf{E} = \varepsilon_0\varepsilon\mathbf{E}$$

где  $\varepsilon = 1 + \chi_e$  — относительная диэлектрическая проницаемость.

Примеры:  $\varepsilon_{\text{вакуум}} = 1$ ,  $\varepsilon_{\text{вода}} \approx 81$ ,  $\varepsilon_{\text{стекло}} \approx 5-10$ ,  $\varepsilon_{\text{Si}} \approx 11$ ,  $\varepsilon_{\text{Al}} \approx 7$ . Единицы:  $[\mathbf{D}] = \text{Кл/м}^2$ .

## 27. Вопрос — Теорема Гаусса для векторного поля индукции $\mathbf{D}$

**Формулировка:** поток  $\mathbf{D}$  через замкнутую поверхность равен суммарному свободному заряду внутри:

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{своб}}$$

**Дифференциальная форма:**

$$\text{div } \mathbf{D} = \rho_{\text{своб}}$$

**Доказательство:** непосредственно следует из определения  $\mathbf{D} = \varepsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}$  и теорем Гаусса для  $\mathbf{E}$  и  $\mathbf{P}$ :

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \varepsilon_0 \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} + \oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q_{\text{своб}} + q_{\text{св}}}{\varepsilon_0} \cdot \varepsilon_0 - q_{\text{св}} = q_{\text{своб}}$$

**Преимущество:** теорема для  $\mathbf{D}$  включает только свободные заряды — не нужно знать распределение связанных зарядов. При наличии симметрии:

$$\mathbf{D} \cdot \mathbf{A}_{\text{пов}} = q_{\text{своб}}, \quad \mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon_0\varepsilon}$$

## 28. Вопрос — Диэлектрическая проницаемость $\varepsilon$

**Диэлектрическая проницаемость  $\varepsilon$**  показывает, во сколько раз поле в диэлектрике слабее, чем в вакууме при той же конфигурации свободных зарядов:

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0\varepsilon\mathbf{E}, \quad \varepsilon = 1 + \chi_e$$

**Физический механизм:** поляризация создаёт поле, противоположное внешнему, частично его компенсируя. Итоговое поле:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 - \mathbf{E}_P = \frac{\mathbf{E}_0}{\varepsilon}$$

**Частотная зависимость  $\varepsilon(\omega)$ :**

- Низкие частоты: работают все три механизма ( $\varepsilon$  максимальна).
- $f \sim 10^{\{10\}} - 10^{\{11\}}$  Гц: ориентационная поляризация «не успевает» —  $\varepsilon$  падает.
- $f \sim 10^{\{13\}} - 10^{\{14\}}$  Гц: ионная «замедляется».
- $f \sim 10^{\{15\}}$  Гц (видимый свет): только электронная;  $\varepsilon \approx n^2$ , где  $n$  — показатель преломления (формула Максвелла).

**Примеры:**  $\varepsilon_{\text{вода}(0)} \approx 81$ ;  $\varepsilon_{\text{вода}(ВЧ)} \approx 1$ ;  $\varepsilon \approx n^2$ .

## 29. Билет — Граничные условия на поверхности раздела диэлектриков для полей $\mathbf{E}$ и $\mathbf{D}$

На границе двух диэлектриков ( $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ ) при отсутствии свободных зарядов на поверхности выполняются два граничных условия.



**1. Тангенциальная компонента  $E$  непрерывна.** Из  $\oint_L E \cdot dl = 0$  для прямоугольного контура, пересекающего границу:

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}$$

**2. Нормальная компонента  $D$  непрерывна.** Из теоремы Гаусса для  $D$  для плоской «таблетки» на границе ( $q_{\text{своб}} = 0$ ):

$$D_{1n} = D_{2n} \Rightarrow \varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}$$

**Закон преломления силовых линий:**

$$\tan \theta_1 = \frac{E_{1\tau}}{E_{1n}}, \quad \tan \theta_2 = \frac{E_{2\tau}}{E_{2n}}$$

$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

где  $\theta_1, \theta_2$  — углы между  $E$  и нормалью к поверхности.

При переходе  $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$ : линии отклоняются **от нормали**. При  $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$ : линии стягиваются **к нормали**.

### 30. Билет — Электрическая емкость

**Ёмкость** уединённого проводника — коэффициент пропорциональности между зарядом и потенциалом:

$$C = \frac{q}{\varphi}$$

Ёмкость зависит только от геометрии и  $\varepsilon$  среды, но не от  $q$  и  $\varphi$ .

**Ёмкость шара** радиуса  $R$  (потенциал  $\varphi = q/(4\pi\varepsilon_0 R)$ ):

$$C_{\text{шар}} = 4\pi\varepsilon_0 \varepsilon R$$

Земля ( $R = 6400$  км):  $C_{\text{земля}} \approx 7,1 \times 10^{-4} \text{ Ф} = 0,71 \text{ мФ}$ .

**Ёмкость конденсатора** — система двух проводников с зарядами  $pmq$ :

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{q}{U}$$

**Соединение конденсаторов:**

- Параллельное ( $U$  одинаково):  $C = \sum_i C_i$
- Последовательное ( $q$  одинаково):  $\frac{1}{C} = \sum_i \frac{1}{C_i}$

Единица: Фарад ( $\text{Ф} = \text{Кл/В}$ ). Практические значения: пФ (радиосхемы) — мФ (электролиты).

### 31. Вопрос — Конденсаторы. Примеры расчета электроемкости: плоский, цилиндрический и сферический конденсаторы

**1. Плоский конденсатор** (площадь  $S$ , зазор  $d$ , диэлектрик  $\varepsilon$ ): Из теоремы Гаусса для  $D$ :  $D = \sigma = q/S$ ,  $E = D/(\varepsilon_0 \varepsilon)$ . Напряжение:  $U = Ed$ .

$$C = \frac{q}{U} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$$

**2. Цилиндрический конденсатор** (радиусы  $R_1 < R_2$ , длина  $h$ ): Из теоремы Гаусса:  $E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon r}$ ,  $\lambda = q/h$ .

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$C = \frac{q}{U} = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon h}{\ln(R_2/R_1)}$$

**3. Сферический конденсатор** (радиусы  $R_1 < R_2$ ): Поле между сферами:  $E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2}$ .

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}$$

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

При  $R_2 \rightarrow \infty$ :  $C \rightarrow 4\pi\epsilon_0\epsilon R_1$  — ёмкость уединённой сферы.

### 32. Билет — Энергия систем многих точечных зарядов и объемных проводников

**Система точечных зарядов.** Работа по «сборке» системы из  $N$  зарядов (поочерёдный перенос из бесконечности):

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i$$

где  $\varphi_i$  — потенциал всех остальных зарядов в точке  $q_i$ . Множитель  $1/2$  исключает двойной счёт.

**Два заряда:**  $W = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}$ . Положительна при зарядах одного знака (отталкивание), отрицательна — разного (притяжение).

**Объёмные проводники.** На каждом проводнике  $\varphi_k = \text{const}$ , поэтому:

$$W = \frac{1}{2} \sum_k \varphi_k q_k$$

Для одного заряженного проводника ( $C = q/\varphi$ ):

$$W = \frac{1}{2} q \varphi = \frac{q^2}{2C} = \frac{C \varphi^2}{2} = \frac{CU^2}{2}$$

Для системы конденсаторов:

- Параллельно:  $W = \frac{CU^2}{2}$
- Последовательно:  $W = \frac{q^2}{2C}$

### 33. Билет — Энергия электрического поля и ее объемная плотность

**Вывод через плоский конденсатор.**  $C = \epsilon_0 \epsilon S/d$ ,  $E = U/d$ ,  $V = Sd$ :

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{2d} \cdot E^2 d^2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} \cdot Sd = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} V$$

**Объёмная плотность энергии поля:**

$$w = \frac{W}{V} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2}{2} = \frac{\mathbf{D} \cdot \mathbf{E}}{2} = \frac{D^2}{2\varepsilon_0 \varepsilon}$$

**Общий результат** (справедлив для любого поля):

$$W = \int_V w dV = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon}{2} \int_V E^2 dV$$

**Проверка: энергия заряженного шара радиуса  $R$  с зарядом  $q$ :**

$$W = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_R^\infty \frac{q^2}{16\pi^2 \varepsilon_0^2 r^4} 4\pi r^2 dr = \frac{q^2}{8\pi \varepsilon_0 R}$$

Совпадает с  $W = q^2/(2C) = q^2/(8\pi \varepsilon_0 R)$  ✓

**Физический смысл:** энергия локализована в **поле**, а не в зарядах. Там, где поле сильнее ( $E^2$  больше) — там сосредоточена бóльшая энергия.

### 34. Билет — Электрический ток. Плотность тока. Подвижность зарядов. Типы проводников

**Электрический ток** — направленное движение носителей заряда. Сила тока:

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Единица: Ампер ( $A = Кл/с$ ). Определение ампера:  $2 \times 10^{-7}$  Н/м между двумя проводниками с током 1 А на расстоянии 1 м.

**Вектор плотности тока  $\mathbf{j}$**  — ток через единичную перпендикулярную площадку:

$$\mathbf{j} = \rho_q \mathbf{v}_{\text{drift}} = nq\mathbf{v}_{\text{drift}}$$

$$I = \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$$

**Подвижность** носителей  $\mu$  — скорость дрейфа в единице поля:

$$\mathbf{v}_{\text{drift}} = \mu \mathbf{E}, \quad \mu = \frac{|q| \tau}{m}$$

$$\mathbf{j} = nq\mu \mathbf{E} = \sigma \mathbf{E}, \quad \sigma = nq\mu \text{ — закон Ома}$$

**Типы проводников по удельному сопротивлению  $\rho_R = 1/\sigma$ :**

- Металлы:  $\rho_R \sim 10^{-8} - 10^{-6}$  Ом·м
- Полупроводники:  $\rho_R \sim 10^{-4} - 10^4$  Ом·м
- Диэлектрики:  $\rho_R \sim 10^8 - 10^{18}$  Ом·м

### 35. Билет — Природа носителей тока в металлах. Опыт Толмена-Стюарта

Носители тока в металлах — **свободные электроны** проводимости.

**Классическая модель Друде (1900):** Свободные электроны движутся хаотично со скоростью  $v_T \sim 10^5 - 10^6$  м/с, между столкновениями с ионами решётки за время  $\tau$ . В поле  $\mathbf{E}$  — ускорение  $\mathbf{a} = -e\mathbf{E}/m_e$ , в среднем:

$$v_{\text{drift}} = a\tau = -\frac{e\tau}{m_e} \mathbf{E}, \quad \sigma = \frac{ne^2\tau}{m_e}$$

**Опыт Толмена–Стюарта (1915–1916).** Катушку с проводником резко останавливали — инерционные носители продолжали двигаться, создавая кратковременный ток. Из уравнения движения при торможении с ускорением  $a$ :

$$ma + e\mathbf{E} = 0 \Rightarrow \mathbf{E} = -\frac{ma}{e}$$

Измеряя заряд  $q = \int I dt$  и импульс  $p = mv_0$ :

$$\frac{q}{p} = \frac{\int I dt, mv_0}{e, m}$$

Экспериментальный результат:  $e/m = 1,75 \times 10^{11}$  Кл/кг — совпадает с  $e/m_e$  для электрона. Это **прямое доказательство**, что носители тока в металлах — электроны.

### 36. Билет — Скорость дрейфового движения зарядов в металлах. Закон Ома для однородного проводника

Скорость дрейфа из модели Друде:

$$v_{\text{drift}} = -\frac{e\tau}{m_e} \mathbf{E} = -\mu \mathbf{E}, \quad \mu = \frac{e\tau}{m_e}$$

**Численная оценка для меди** ( $n = 8,5 \times 10^{28} \text{ м}^{-3}$ ) при  $j = 10^7 \text{ А/м}^2$ :

$$v_{\text{drift}} = \frac{j}{ne} = \frac{10^7}{8,5 \times 10^{28} \cdot 1,6 \times 10^{-19}} \approx 7,4 \times 10^{-4} \text{ м/с}$$

Скорость дрейфа на 9 порядков меньше тепловой ( $v_T \sim 10^5 \text{ м/с}$ ). Сигнал распространяется со скоростью поля  $\sim c$ , а не дрейфа.

**Закон Ома для однородного проводника.** Дифференциальная форма:  $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$ . Для цилиндра длиной  $l$ , сечением  $S$ :

$$E = U/l, \quad j = I/S$$

$$\frac{I}{S} = \sigma \frac{U}{l} \Rightarrow I = \frac{\sigma S}{l} U = \frac{U}{R}$$

$$R = \frac{l}{\sigma S} = \frac{\rho_R l}{S}$$

где  $\rho_R = 1/\sigma$  — удельное сопротивление (Ом·м).

### 37. Билет — Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной форме

**Дифференциальная форма.** За время  $dt$  поле  $\mathbf{E}$  совершает работу над зарядами в объеме  $dV$ :

$$dW = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_{\text{drift}} dt \cdot n dV = nq\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}_{\text{drift}} dV dt = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} dV dt$$

Мощность в единице объема:

$$p = \frac{d^2 W}{dV dt} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = \sigma E^2 = \frac{j^2}{\sigma}$$

**Интегральная форма** для объёма  $V$ :

$$P = \int_V \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} dV = \int_V \sigma E^2 dV$$

Для однородного проводника с сопротивлением  $R$ , током  $I$ , напряжением  $U = IR$ :

$$P = I^2 R = UI = \frac{U^2}{R}$$

**Закон Ома в интегральной форме:**

$$U = IR, \quad R = \frac{\rho_R l}{S}$$

Единицы:  $[R] = \text{Ом}$  ( $\text{В/А} = \text{Вт/А}^2$ ),  $[\rho_R] = \text{Ом} \cdot \text{м}$ .

### 38. Билет — Условие стационарности тока. Уравнение неразрывности

**Уравнение неразрывности** — следствие закона сохранения заряда. Заряд, вытекающий из объёма  $V$  за время  $dt$ :

$$dq = -\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV \cdot dt$$

Тот же заряд через поверхность  $S$ :

$$dq = \oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} \cdot dt$$

Приравнивая и применяя теорему О.-Г.:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div } \mathbf{j} = 0$$

— **уравнение неразрывности** (непрерывности).

**Условие стационарности:** при постоянном токе  $\partial \rho / \partial t = 0$ :

$$\text{div } \mathbf{j} = 0$$

**Интегральная форма — первое правило Кирхгофа:**

$$\oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = 0 \Rightarrow \sum_k I_k = 0$$

Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю.

**Физический смысл:** в стационарном режиме линии тока замкнуты, поле  $\mathbf{j}$  — соленоидальное ( $\text{div } \mathbf{j} = 0$ ), аналогично магнитному полю.

### 39. Билет — Электродвижущая сила. Закон Ома для цепи с источником ЭДС. КПД источника тока

**ЭДС ( $\mathcal{E}$ )** — работа сторонних (неэлектростатических) сил по переносу единичного положительного заряда по замкнутому контуру:

$$\mathcal{E} = \oint_L \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{l}$$

где  $\mathbf{E}^*$  — напряжённость сторонних сил (химические, тепловые и др.).

**Закон Ома для полной цепи** ( $R$  — внешнее,  $r$  — внутреннее сопротивление):

$$\mathcal{E} = I(R + r) \Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

**Напряжение на зажимах источника:**

$$U = \mathcal{E} - Ir = IR$$

При разомкнутой цепи ( $I = 0$ ):  $U = \mathcal{E}$ . При коротком замыкании ( $R = 0$ ):  $I_{\text{кз}} = \mathcal{E}/r$ .

**КПД источника тока:**

$$\eta = \frac{P_{\text{полезн}}}{P_{\text{полн}}} = \frac{I^2 R}{I^2 (R + r)} = \frac{R}{R + r} = 1 - \frac{Ir}{\mathcal{E}}$$

КПД максимален при  $R \gg r$ , но тогда ток мал. При  $R = r$ :  $\eta = 0{,}5$  (режим максимальной мощности  $P_{\text{max}} = \mathcal{E}^2/(4r)$ ).

#### 40. Билет — Правила Кирхгофа

**Первое правило Кирхгофа** (узловое) — следствие уравнения неразрывности:

$$\sum_k I_k = 0$$

Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю. (Токи, входящие в узел, берутся со знаком «+», выходящие — «-».)

**Второе правило Кирхгофа** (контурное) — следствие потенциальности поля:

$$\sum_k \mathcal{E}_k = \sum_k I_k R_k$$

В любом замкнутом контуре алгебраическая сумма ЭДС равна сумме падений напряжения.

**Алгоритм составления системы уравнений:**

1. Выбрать произвольно направления токов в каждой ветви.
2. Для  $n$  узлов составить  $(n - 1)$  уравнений по 1-му правилу.
3. Для  $m$  ветвей и  $n$  узлов составить  $m - (n - 1)$  уравнений по 2-му правилу (для независимых контуров).
4. Решить систему. Если ток отрицателен — его реальное направление противоположно выбранному.

Система из  $m$  уравнений однозначно определяет все  $m$  токов в цепи.

#### 41. Билет — Переходные процессы в цепи с конденсатором

**Заряд конденсатора**  $C$  через резистор  $R$  от источника  $\mathcal{E}$ . По 2-му правилу Кирхгофа:  $\mathcal{E} = IR + U_C$ ,  $I = dq/dt$ :

$$\mathcal{E} = R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C}$$

Однородное решение:  $q_{\text{одн}} = Ae^{-t/\tau}$ ,  $\tau = RC$ . Частное решение:  $q_{\text{ч}} = C\mathcal{E}$ . При начальном условии  $q(0) = 0$ :

$$q(t) = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/\tau})$$

$$U_{C(t)} = \mathcal{E}(1 - e^{-t/\tau}), \quad I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}e^{-t/\tau}$$

**Разряд конденсатора** ( $\mathcal{E} = 0$ ,  $q(0) = Q_0 = CU_0$ ):

$$q(t) = Q_0e^{-t/\tau}, \quad U_{C(t)} = U_0e^{-t/\tau}, \quad I(t) = \frac{U_0}{R}e^{-t/\tau}$$

**Постоянная времени**  $\tau = RC$ :

- За  $\tau$ : заряжается до 63% ( $1 - 1/e \approx 0{,}632$ ) от  $\mathcal{E}$ .
- За  $5\tau$ : практически полностью ( $> 99\%$ ).

Энергия, запасённая в конденсаторе:  $W = C\mathcal{E}^2/2$ . Энергия, выделенная на резисторе за весь процесс:  $W_R = C\mathcal{E}^2/2 = W$  — независимо от  $R$ .

## 42. Билет — Закон Богуславского-Лэнгмюра

**Закон Богуславского-Лэнгмюра** («закон трёх вторых», 1913–1914) — ток в вакуумном диоде, ограниченный пространственным зарядом электронов.

**Вывод для плоского диода** (расстояние анод-катод  $d$ , напряжение  $U_a$ ).

Три уравнения:

- Движение электрона:  $m_e v^2/2 = eU(x) \rightarrow v = \sqrt{2eU/m_e}$
- Непрерывность тока:  $j = \rho(x)v(x) = \text{const}$
- Уравнение Пуассона:  $\frac{d^2U}{dx^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$

Подставляя:

$$\frac{d^2U}{dx^2} = -\frac{j}{\varepsilon_0 \sqrt{2eU/m_e}} = -\frac{j}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{m_e}{2eU}}$$

Решение при  $U(0) = 0$ ,  $dU/dx|_{x=0} = 0$ ,  $U(d) = U_a$ :

$$U(x) = U_a \frac{x^{4/3}}{d^{4/3}}$$

Отсюда плотность тока:

$$j = \frac{4\varepsilon_0}{9} \sqrt{\frac{2e}{m_e}} \frac{U_a^{3/2}}{d^2}$$

В интегральной форме для произвольного диода:

$$I = GU_a^{3/2}$$

где  $G$  — геометрический коэффициент.

**Физический смысл:** при малом  $U_a$  объёмный заряд электронов создаёт тормозящее поле, большинство электронов возвращается на катод. Ток растёт как  $U^{3/2}$  — нелинейная ВАХ.

## 2. Магнитостатика

#### 43. Билет — Взаимодействие токов. Опыт Ампера

##### Суть опыта:

- Берут два длинных параллельных тонких проводника, подвешенных так, чтобы они могли свободно смещаться.
- По обоим проводникам пускают электрический ток. И проводники начинают либо притягиваться, либо отталкиваться - то есть между токами есть магнитное взаимодействие.

##### Результат опыта:

- Если ток в проводниках направлен в одну сторону - проводники притягиваются.
- Если токи направлены навстречу друг другу - проводники отталкиваются

Это прямо вытекает из того что каждый проводник создаёт вокруг себя магнитное поле, которое действует на другой проводник **силой Ампера**

Для двух очень длинных параллельных проводников на расстоянии  $r$  в вакууме сила магнитного взаимодействия на участок длиной  $l$  равна:

$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{r} l$$

**Ампер (основная единица в СИ)** - сила тока неизменного по величине, которой, проходя по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого сечения, расположенным на расстоянии одного метра в вакууме, которая вызывает между этими проводниками силу величиной  $2 \cdot 10^{-7} \frac{\text{Н}}{\text{м}}$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Н}}{\text{А} \cdot \text{м}} \approx 1,2566 \times 10^{-6} \frac{\text{В} \cdot \text{с}}{\text{А} \cdot \text{м}}$$

#### 44. Билет — Релятивистская природа магнетизма

##### Идея:

Магнитное поле является релятивистским проявлением электрического поля. При переходе от одной инерциальной системы отсчёта к другой электрическое и магнитное поля смешиваются: чисто электрическое поле в одной системе выглядит как сочетание электрического и магнитного в другой.

##### Пример с параллельными токами:

В лабораторной системе два параллельных проводника с током электрически нейтральны, но токи создают магнитные поля, которые дают силу Ампера: сонаправленные токи притягиваются, противоположенные — отталкиваются.

В системе, движущейся вместе с электронами одного провода, из-за лоренцева сокращения плотность ионов и электронов меняется по-разному — провод оказывается эффективно заряженным, и взаимодействие описывается как кулоновское.

##### Вывод:

Магнитное взаимодействие токов — это следствие закона Кулона и преобразований Лоренца. Магнетизм не является независимой силой, а представляет собой релятивистский эффект электростатики.



#### 45. Вопрос — Релятивистские преобразования

##### Релятивистские преобразования

Релятивистские преобразования, или преобразования Лоренца, связывают координаты и время одного и того же события в двух инерциальных системах отсчёта, движущихся друг относительно друга с постоянной скоростью  $v$ . Они заменяют преобразования Галилея при скоростях, сравнимых со скоростью света, и основаны на инвариантности скорости света.

##### Преобразования Лоренца:

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y, \quad z' = z \\ t' = \gamma\left(t - v\frac{x}{c^2}\right) \end{cases}$$

где  $\beta = \frac{v}{c}$ ,  $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$

##### Обратные преобразования:

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + vt') \\ y = y', \quad z = z' \\ t = \gamma\left(t' + v\frac{x'}{c^2}\right) \end{cases}$$

##### Следствия:

- Относительность одновременности
- Замедление времени:  $\Delta t = \gamma \Delta t_0$
- Сокращение длины:  $l = \frac{l_0}{\gamma}$
- Релятивистский закон сложения скоростей:  $u'_x = \frac{u_x - v}{1 - u_x \frac{v}{c^2}}$

При малых скоростях  $v \ll c$  преобразования Лоренца переходят в преобразования Галилея:  $x' = x - vt$ ,  $y' = y$ ,  $z' = z$ ,  $t' = t$ .

#### 46. Вопрос — Релятивистские инварианты

**Релятивистский инвариант** — это физическая величина, которая сохраняет своё значение при переходе от одной инерциальной системы отсчёта к другой (т.е. не меняется при преобразованиях Лоренца).

##### Интервал между событиями:

$$s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 = \text{const}$$

Интервал одинаков во всех инерциальных системах.

### Энергия-импульс (масса покоя):

Энергия  $E$  и импульс  $p$  по отдельности зависят от системы отсчёта, но комбинация

$$E^2 - p^2 c^2 = m_0^2 c^4 = \text{const}$$

является инвариантом. Здесь  $m_0$  — масса покоя частицы.

Из этого соотношения получаются частные случаи:

- для покоящейся частицы ( $p = 0$ ):  $E = m_0 c^2$
- для фотона ( $m_0 = 0$ ):  $E = pc$

### 47. Билет — Магнитное поле движущегося точечного заряда

Движущийся точечный заряд создаёт вокруг себя не только электрическое, но и магнитное поле — это следствие закона Ампера и соотношения между током и зарядом.

**Формула магнитной индукции:**

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q[\mathbf{v} \times \mathbf{r}]}{r^3}$$

где  $q$  — заряд,  $\mathbf{v}$  — скорость его движения,  $\mathbf{r}$  — радиус-вектор из заряда в точку наблюдения.

**Модуль:**

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv \sin \alpha}{r^2}$$

где  $\alpha$  — угол между  $\mathbf{v}$  и  $\mathbf{r}$ .

**Направление:**

Вектор  $\mathbf{B}$  перпендикулярен плоскости, содержащей  $\mathbf{v}$  и  $\mathbf{r}$ , и определяется по правилу правого винта (от  $\mathbf{v}$  к  $\mathbf{r}$ ).

**Связь с электрическим полем:**

Так как  $\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q\mathbf{r}}{r^3}$ , можно записать:

$$\mathbf{B} = \epsilon_0 \mu_0 [\mathbf{v} \times \mathbf{E}] = \frac{1}{c^2} [\mathbf{v} \times \mathbf{E}]$$

Это подчёркивает релятивистскую природу магнитного поля: оно возникает из электрического при движении заряда.

### 48. Билет — Закон Био-Савара-Лапласа

Закон Био-Савара-Лапласа определяет магнитное поле, создаваемое малым элементом

проводника с током.

**Формула:**

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I[d\mathbf{l} \times \mathbf{r}]}{r^3}$$

где  $I$  — сила тока,  $d\mathbf{l}$  — вектор элемента проводника (направлен по току),  $\mathbf{r}$  — радиус-вектор от элемента к точке наблюдения.

**Модуль:**

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin \alpha}{r^2}$$

где  $\alpha$  — угол между  $d\mathbf{l}$  и  $\mathbf{r}$ .

**Направление:**

Вектор  $d\mathbf{B}$  перпендикулярен плоскости, содержащей  $d\mathbf{l}$  и  $\mathbf{r}$ , и определяется по правилу правого винта.

Полное поле находится суперпозицией (интегрированием) по всему проводнику:

$$\mathbf{B} = \int d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I[d\mathbf{l} \times \mathbf{r}]}{r^3}$$

#### 49. Вопрос — Поле прямого и кругового токов

**Поле прямого тока:**

Для бесконечно длинного прямого проводника с током  $I$  на расстоянии  $R$ :

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{R}$$

Линии поля — окружности вокруг проводника; направление определяется правилом правого винта (буравчика).

**Поле кругового витка (в центре):**

Для кругового витка радиуса  $R$  с током  $I$  в центре витка:

$$B = \mu_0 \frac{I}{2R}$$

**Поле кругового витка (на оси):**

На расстоянии  $x$  от центра вдоль оси:

$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

При  $x = 0$  формула даёт поле в центре:  $B = \mu_0 \frac{I}{2R}$ .

Направление поля на оси — вдоль оси витка, определяется правилом правого винта по направлению тока.

#### 50. Билет — Теорема Гаусса для векторного поля $\mathbf{B}$

Теорема Гаусса для магнитного поля утверждает, что поток вектора  $\mathbf{B}$  через любую замкнутую поверхность равен нулю:

$$\Phi_B = \oint \mathbf{B} d\mathbf{S} = 0$$

##### Физический смысл:

Магнитных монополей (изолированных «магнитных зарядов») не существует — линии магнитного поля всегда замкнуты. Сколько линий входит в любой замкнутый объём, столько же из него и выходит.

**Дифференциальная форма** (одно из уравнений Максвелла):

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

#### 51. Билет — Граничные условия для вектора $\mathbf{B}$

Граничные условия описывают поведение вектора  $\mathbf{B}$  на границе раздела двух магнетиков с проницаемостями  $\mu_1$  и  $\mu_2$ .

**Нормальная составляющая** (из теоремы Гаусса  $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ):

$$B_{1n} = B_{2n}$$

Нормальная составляющая  $\mathbf{B}$  непрерывна на границе раздела.

**Тангенциальная составляющая** (из теоремы о циркуляции  $\mathbf{H}$ , при отсутствии поверхностных токов):

$$H_{1\tau} = H_{2\tau}, \quad \text{то есть} \quad \frac{B_{1\tau}}{\mu_1} = \frac{B_{2\tau}}{\mu_2}$$

Тангенциальная составляющая  $\mathbf{B}$  претерпевает скачок на границе.

**Закон преломления силовых линий:**

$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$

где  $\alpha_1, \alpha_2$  — углы между вектором  $B$  и нормалью к границе в каждой среде.

**52. Билет — Теорема о циркуляции для магнитного поля (теорема Ампера)**

Теорема Ампера утверждает, что циркуляция вектора  $B$  по замкнутому контуру  $L$  равна сумме токов, охватываемых этим контуром, умноженной на  $\mu_0$ :

$$\oint_L B dl = \mu_0 \sum_k I_k$$

В общем виде через плотность тока:

$$\oint_L B dl = \mu_0 \int_S j dS$$

где  $j$  — плотность тока,  $S$  — поверхность, натянутая на контур  $L$ .

**Дифференциальная форма** (уравнение Максвелла для магнитостатики):

$$\text{rot } B = \nabla \times B = \mu_0 j$$

**Применение:**

Теорема удобна при высокой симметрии задачи. Например, для бесконечного прямого проводника с током  $I$ :

$$B \cdot 2\pi R = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{R}$$

**53. Вопрос — Ротор произвольного векторного поля**

Ротор (rot) векторного поля  $F$  — векторная величина, характеризующая «вихревость» поля в данной точке, то есть степень его закручивания вокруг этой точки.

**Определение через циркуляцию:**

$$(\text{rot } F)_n = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_L F dl}{\Delta S}$$

где  $\Delta S$  — площадь малого контура  $L$  с нормалью  $\mathbf{n}$ .

**Компоненты в декартовых координатах:**

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{pmatrix} \partial F_z / \partial y - \partial F_y / \partial z \\ \partial F_x / \partial z - \partial F_z / \partial x \\ \partial F_y / \partial x - \partial F_x / \partial y \end{pmatrix}$$

**Связь с теоремой Стокса:**

$$\oint_L \mathbf{F} d\mathbf{l} = \int_S (\operatorname{rot} \mathbf{F}) d\mathbf{S}$$

Циркуляция поля по замкнутому контуру равна потоку ротора через поверхность, натянутую на этот контур.

**Физический смысл:**

- $\operatorname{rot} \mathbf{F} = 0$  — поле потенциально (безвихревое), работа по замкнутому контуру равна нулю
- $\operatorname{rot} \mathbf{F} \neq 0$  — поле вихревое (например, магнитное поле тока)

#### 54. Билет — Теорема Стокса для произвольного векторного поля

Теорема Стокса связывает циркуляцию векторного поля  $\mathbf{F}$  по замкнутому контуру  $L$  с потоком ротора через поверхность  $S$ , натянутую на этот контур:

$$\oint_L \mathbf{F} d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{F}) d\mathbf{S}$$

**Физический смысл:**

Сумма всех «вихрей» поля внутри поверхности равна суммарной циркуляции по её границе. Теорема позволяет переходить между интегральной и дифференциальной формами законов физики.

**Частный случай — потенциальное поле:**

Если  $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ , то циркуляция по любому замкнутому контуру равна нулю:

$$\oint_L \mathbf{F} d\mathbf{l} = 0$$

#### 55. Билет — Теорема о циркуляции для магнитного поля (в дифференциальной форме)

Интегральная форма теоремы Ампера:

$$\oint_L \mathbf{B} d\mathbf{l} = \mu_0 \int_S \mathbf{j} d\mathbf{S}$$

По теореме Стокса левая часть равна  $\int_S (\nabla \times \mathbf{B}) d\mathbf{S}$ , поэтому:

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{B}) d\mathbf{S} = \mu_0 \int_S \mathbf{j} d\mathbf{S}$$

Так как равенство выполняется для любой поверхности  $S$ :

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$$

Это одно из уравнений Максвелла для магнитостатики. Оно означает, что источником вихрей магнитного поля является плотность тока  $\mathbf{j}$ .

В магнетиках (через вектор  $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0 - \mathbf{M}$ ):

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}$$

где  $\mathbf{j}$  — плотность свободных токов.

#### 56. Билет — Применение теоремы о циркуляции к расчёту магнитных полей

Метод: выбрать контур, на котором  $B = \text{const}$  и  $\mathbf{B} \parallel d\mathbf{l}$  (по симметрии), тогда  $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = BL = \mu_0 \sum I_k$ .

**1. Бесконечный прямой провод** (ток  $I$ ). Контур — окружность радиуса  $r$ :

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

**2. Соленоид** ( $n$  — число витков на единицу длины). Прямоугольный контур, одна сторона внутри ( $\parallel$  оси), другая снаружи (где  $B \approx 0$ ):

$$Bl = \mu_0 n l I \Rightarrow B = \mu_0 n I$$

Поле внутри длинного соленоида однородно, снаружи  $\approx 0$ .

**3. Тороид** ( $N$  витков, радиус средней линии  $r$ ). Контур — окружность внутри тора:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 N I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

Вне обмотки тороида  $B = 0$ .

**4. Бесконечный цилиндр** (ток  $I$  равномерно по сечению, радиус  $R$ ):

- Снаружи ( $r > R$ ):  $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$  — как у тонкого провода.
- Внутри ( $r < R$ ): охвачен ток  $I_{\text{внутр}} = I r^2 / R^2$ , поэтому  $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$  — линейно растёт от оси.

**57. Вопрос — Сравнение свойств электростатического и магнитного полей**

Оба поля — векторные, подчиняются принципу суперпозиции. Ключевое различие:  $E$  — **потенциальное** (безвихревое), имеет источники (заряды);  $B$  — **вихревое** (соленоидальное), источников (магнитных зарядов) нет.

|               | Электростатическое $E$                      | Магнитное $B$                              |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Источник      | Неподвижные заряды                          | Движущиеся заряды (токи)                   |
| Поток (Гаусс) | $\oint_S E \cdot dS = Q/\varepsilon_0$      | $\oint_S B \cdot dS = 0$                   |
| Циркуляция    | $\oint_L E \cdot dl = 0$                    | $\oint_L B \cdot dl = \mu_0 I$             |
| Дивергенция   | $\operatorname{div} E = \rho/\varepsilon_0$ | $\operatorname{div} B = 0$                 |
| Ротор         | $\operatorname{rot} E = 0$                  | $\operatorname{rot} B = \mu_0 j$           |
| Силовые линии | Начинаются и оканчиваются на зарядах        | Замкнуты (не имеют концов)                 |
| Потенциал     | Скалярный $\varphi$ , $E = -\nabla\varphi$  | Векторный $A$ , $B = \operatorname{rot} A$ |
| Сила          | $F = qE$ ( $\parallel E$ )                  | $F = q[v \times B]$ ( $\perp v, B$ )       |

**Работа:** электрическое поле совершает работу над зарядом; магнитная сила всегда  $\perp v$ , поэтому работы **не совершает** (меняет лишь направление скорости).

**58. Билет — Сила, действующая на магнитный момент**

Контур с током  $I$  и площадью  $S$  имеет **магнитный момент**  $p_m = IS\hat{n}$  ( $\hat{n}$  — нормаль по правилу правого винта).

**Сила в однородном поле** равна нулю: силы Ампера на противоположные элементы компенсируются.

**Сила в неоднородном поле.** Через энергию  $W = -p_m \cdot B$  (при  $p_m = \text{const}$ ):

$$F = -\nabla W = \nabla(p_m \cdot B) = (p_m \cdot \nabla)B$$

Если  $p_m \parallel B$ , то  $F = p_m \frac{\partial B}{\partial x} \hat{x}$  — момент втягивается в область более сильного поля.

**Полная аналогия с электрическим диполем:**  $F = \nabla(p \cdot E) \leftrightarrow F = \nabla(p_m \cdot B)$ .

**Применение:** втягивание парамагнетиков и выталкивание диамагнетиков в неоднородном поле (опыт Штерна–Герлаха).

**59. Билет — Механический момент, действующий на магнитный диполь**

Рассмотрим плоский контур (магнитный диполь) с моментом  $p_m = IS\hat{n}$  во внешнем поле  $B$ .

На противоположные стороны контура действуют равные по модулю, но противоположные силы Ампера — они образуют **пару сил**:

$$M = p_m \times B$$

$$|M| = p_m B \sin \alpha$$

где  $\alpha$  — угол между  $p_m$  и  $B$ .

**Вывод** (из силы Ампера  $dF = I[dl \times B]$ ): момент относительно центра  $M = \oint [r \times dF] = IS[\hat{n} \times B] = p_m \times B$ .



**Действие:** момент стремится повернуть диполь так, чтобы  $p_m \parallel B$  (положение устойчивого равновесия  $\alpha = 0$ ).

**Аналогия с электрическим диполем:**  $M = p \times E \leftrightarrow M = p_m \times B$ . На этом основаны стрелка компаса и работа электродвигателя.

#### 60. Билет — Энергия магнитного момента во внешнем поле

При повороте магнитного момента на угол  $d\alpha$  момент  $M = p_m B \sin \alpha$  совершает работы  $dA = -M d\alpha$ . Из  $dA = -dW$ :

$$W = - \int p_m B \sin \alpha d\alpha = -p_m B \cos \alpha + C$$

Выбирая нуль при  $\alpha = \pi/2$ :

$$W = -p_m B \cos \alpha = -p_m \cdot B$$

**Положения равновесия:**

- $\alpha = 0$ :  $W_{\min} = -p_m B$  — **устойчивое** (минимум энергии).
- $\alpha = \pi$ :  $W_{\max} = +p_m B$  — **неустойчивое** (максимум).

**Связь момента и энергии:**

$$M = -\frac{\partial W}{\partial \alpha} = -p_m B \sin \alpha = |p_m \times B|$$

**Важное замечание:**  $W = -p_m \cdot B$  — это энергия **ориентации** (механическая), при  $p_m = \text{const}$ . Полная аналогия с электрическим диполем ( $W = -p \cdot E$ ).

#### 61. Билет — Движение заряженных частиц в магнитном поле

На заряд действует **сила Лоренца**:

$$F = q[v \times B]$$

Она всегда  $\perp v$ , поэтому **не совершает работы**:  $|v| = \text{const}$ .

**1.  $v \perp B$  — движение по окружности.** Сила Лоренца — центростремительная:  $qvB = \frac{mv^2}{R}$ , откуда

$$R = \frac{mv}{qB}, \quad T = \frac{2\pi m}{qB}, \quad \omega = \frac{qB}{m}$$

Период (и циклотронная частота  $\omega$ ) **не зависит от скорости** — основа работы циклотрона.

**2.  $v \parallel B$ :** сила равна нулю — равномерное прямолинейное движение.

**3. Общий случай (угол  $\alpha$  между  $v$  и  $B$ ) — винтовая линия.** Разложим  $v = v_{\parallel} + v_{\perp}$ :  $v_{\perp} = v \sin \alpha$  даёт вращение,  $v_{\parallel} = v \cos \alpha$  — равномерный снос вдоль оси. Шаг спирали:

$$h = v_{\parallel} T = \frac{2\pi m v \cos \alpha}{qB}$$

Энергия частицы сохраняется; магнитное поле лишь искривляет траекторию.

## 62. Вопрос — Движение заряженных частиц в скрещенных полях

Скрещенные поля:  $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$ . Уравнение движения:

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = q\mathbf{E} + q[\mathbf{v} \times \mathbf{B}]$$

**Дрейфовое приближение.** Ищем скорость  $\mathbf{v}_D$ , при которой суммарная сила равна нулю ( $q\mathbf{E} + q[\mathbf{v}_D \times \mathbf{B}] = 0$ ). Решение:

$$\mathbf{v}_D = \frac{[\mathbf{E} \times \mathbf{B}]}{B^2}$$

Эта скорость **не зависит от знака и массы** заряда — все частицы дрейфуют одинаково.

**Полное движение:** равномерный дрейф со скоростью  $\mathbf{v}_D$  плюс вращение по окружности — траектория в виде **циклоиды**.

**Применение — селектор скоростей (фильтр Вина).** Частица пролетает прямолинейно, если силы уравновешены  $q\mathbf{E} = q\mathbf{v}B$ :

$$v = \frac{E}{B}$$

Только частицы с этой скоростью проходят без отклонения. На этом принципе работают масс-спектрометры и эффект Холла.

## 63. Билет — Магнитные моменты атомов и молекул

**Орбитальный магнитный момент.** Электрон на орбите — это круговой ток  $I = e/T = ev/(2\pi r)$ .

Магнитный момент:

$$p_m = IS = \frac{ev}{2\pi r} \pi r^2 = \frac{evr}{2}$$

**Гиромагнитное отношение.** Механический момент  $L = m_e vr$ . Тогда

$$\frac{p_m}{L} = -\frac{e}{2m_e} \Rightarrow p_m = -\frac{e}{2m_e} L$$

Знак «—»:  $p_m$  и  $L$  противонаправлены (заряд электрона отрицателен).

**Квантование.** Момент импульса кратен  $\hbar$ :  $L = m_l \hbar$ , поэтому магнитный момент кратен магнетону Бора:

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} \approx 9,27 \times 10^{-24} \text{ А} \cdot \text{м}^2$$

**Полный момент атома** складывается из орбитальных и спиновых моментов всех электронов. У атомов с заполненными оболочками моменты компенсируются ( $p_m = 0$ ) — это диамагнетики; при незаполненных оболочках  $p_m \neq 0$  — парамагнетики.

## 64. Билет — Намагничивание вещества. Циркуляция вектора намагниченности

**Вектор намагниченности  $\mathbf{J}$**  — магнитный момент единицы объема:

$$\mathbf{J} = \frac{\sum \mathbf{p}_m}{V} = n \bar{\mathbf{p}}_m$$

где  $n$  — концентрация атомов. Единицы:  $[J] = \text{А/м}$ .

**Связь с полем** (линейный магнетик):  $J = \chi H$ , где  $\chi$  — магнитная восприимчивость ( $\chi < 0$  у диа-,  $\chi > 0$  у парамагнетиков).

**Токи намагничивания (связанные).** При намагничивании молекулярные токи внутри компенсируются, но на поверхности остаётся **поверхностный ток намагничивания**.

Циркуляция  $J$  по контуру равна охваченному току намагничивания:

$$\oint_L J \cdot dl = I_{\text{нам}} = \int_S j_{\text{нам}} \cdot dS$$

**Дифференциальная форма** (через теорему Стокса):

$$\text{rot } J = j_{\text{нам}}$$

Поверхностная плотность тока:  $j_{\text{нам}} = J_\tau$  (тангенциальная компонента  $J$ ).

### 65. Билет — Вектор напряжённости $H$ . Теорема о циркуляции $H$

Циркуляция  $B$  учитывает **все** токи — свободные и намагничивания:

$$\oint_L B \cdot dl = \mu_0 (I_{\text{своб}} + I_{\text{нам}})$$

Подставляя  $I_{\text{нам}} = \oint_L J \cdot dl$ :

$$\oint_L \left( \frac{B}{\mu_0} - J \right) \cdot dl = I_{\text{своб}}$$

Вводим **вектор напряжённости магнитного поля**:

$$H = \frac{B}{\mu_0} - J$$

**Теорема о циркуляции  $H$**  (только свободные токи):

$$\oint_L H \cdot dl = I_{\text{своб}} = \int_S j_{\text{своб}} \cdot dS$$

Дифференциальная форма:  $\text{rot } H = j_{\text{своб}}$ .

Для линейного магнетика ( $J = \chi H$ ):

$$B = \mu_0 (H + J) = \mu_0 (1 + \chi) H = \mu_0 \mu H$$

где  $\mu = 1 + \chi$  — относительная магнитная проницаемость. Единицы  $[H] = \text{А/м}$ .

**Преимущество:** теорема для  $H$  включает только свободные токи — не нужно знать токи намагничивания. Аналог вектора  $D$  в электростатике.

### 66. Билет — Граничные условия на поверхности раздела магнетиков

На границе двух магнетиков ( $\mu_1, \mu_2$ ) при отсутствии поверхностных свободных токов выполняются два условия.

**1. Нормальная компонента  $B$  непрерывна.** Из теоремы Гаусса  $\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$  для плоской «таблетки»:

$$B_{1n} = B_{2n}$$

**2. Тангенциальная компонента  $H$  непрерывна.** Из теоремы о циркуляции  $H$  для прямоугольного контура ( $I_{\text{своб}} = 0$ ):

$$H_{1\tau} = H_{2\tau} \Rightarrow \frac{B_{1\tau}}{\mu_1} = \frac{B_{2\tau}}{\mu_2}$$

Таким образом,  $B_n$  непрерывна, а  $B_\tau$  претерпевает скачок.

**Закон преломления силовых линий:**

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$

где  $\alpha_1, \alpha_2$  — углы между  $B$  и нормалью. Полная аналогия с диэлектриками (где непрерывны  $E_\tau$  и  $D_n$ ).

### 67. Билет — Природа диамагнетизма (классическое описание)

**Диамагнетизм** присущ всем веществам: это реакция электронных орбит на включение поля (следствие закона электромагнитной индукции).

**Ларморова прецессия.** При внесении атома в поле  $B$  на электрон действует момент сил, вызывающий прецессию орбиты вокруг  $B$  с частотой Лармора:

$$\omega_L = \frac{eB}{2m_e}$$

**Наведённый момент.** Прецессия — это дополнительный круговой ток, создающий магнитный момент, направленный **против  $B$**  (правило Ленца):

$$\Delta p_m = -\frac{e^2 B}{4m_e} \overline{r^2} \hat{B}$$

где  $\overline{r^2}$  — средний квадрат радиуса орбиты.

**Диамагнитная восприимчивость** (на  $Z$  электронов, концентрация  $n$ ):

$$\chi = -\frac{\mu_0 n Z e^2 \overline{r^2}}{6m_e} < 0$$

**Свойства:**  $\chi < 0$ , мало по модулю ( $|\chi| \sim 10^{-5}$ ), **не зависит от температуры**. Диамагнетик выталкивается из области сильного поля.

### 68. Вопрос — Природа парамагнетизма. Теория Ланжевена

**Парамагнетики** имеют атомы с постоянным магнитным моментом  $p_m \neq 0$ . В отсутствие поля моменты разориентированы тепловым движением ( $J = 0$ ); поле их частично ориентирует.

**Теория Ланжевена** (аналогична ориентационной поляризации диэлектриков). Энергия момента в поле:  $W = -p_m B \cos \theta$ . По распределению Больцмана средняя проекция момента:

$$\bar{p}_m = p_m \left( \coth a - \frac{1}{a} \right) = p_m L(a), \quad a = \frac{p_m B}{kT}$$

где  $L(a)$  — функция Ланжевена.

**Предел слабых полей** ( $a \ll 1$ ):  $L(a) \approx a/3$ , поэтому

$$J = n\bar{p}_m \approx \frac{np_m^2}{3kT} B \Rightarrow \chi = \frac{\mu_0 np_m^2}{3kT}$$

**Закон Кюри:**  $\chi = C/T$  — восприимчивость обратно пропорциональна температуре.

**Свойства:**  $\chi > 0$ , мало ( $\sim 10^{-3}$ – $10^{-5}$ ), убывает с  $T$ . Парамагнетик втягивается в область сильного поля.

## 69. Билет — Явление электромагнитной индукции

**Опыт Фарадея (1831):** при изменении магнитного потока через контур в нём возникает индукционная ЭДС.

**Магнитный поток:**

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

**Закон Фарадея:**

$$\mathcal{E}_{\text{инд}} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Знак «—» — **правило Ленца:** индукционный ток направлен так, чтобы препятствовать изменению потока. Для катушки из  $N$  витков:  $\mathcal{E} = -N d\Phi/dt$ .

**Две природы ЭДС индукции:**

1. **Движение проводника** в поле ( $\Phi$  меняется за счёт геометрии) — сторонняя сила это сила Лоренца. Для стержня длиной  $l$ :  $\mathcal{E} = Blv$ .
2. **Изменение самого  $B$**  — возникает **вихревое электрическое поле**.

**Дифференциальная форма** (уравнение Максвелла):

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi}{dt} \Rightarrow \text{rot } \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

Вихревое электрическое поле **не потенциально** ( $\text{rot } \mathbf{E} \neq 0$ ).

## 70. Билет — Индуктивность — пример расчёта

Собственный магнитный поток контура пропорционален току:

$$\Phi = LI$$

где **индуктивность  $L$**  зависит только от геометрии и  $\mu$  среды. Единица: Генри (Гн = В·с/А).

**ЭДС самоиндукции:**

$$\mathcal{E}_s = -\frac{d\Phi}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

**Пример: длинный соленоид** ( $N$  витков, длина  $l$ , сечение  $S$ ). Поле внутри:  $B = \mu_0 \mu n I$ ,  $n = N/l$ . Потокосцепление:

$$\Psi = N\Phi = NBS = \mu_0 \mu \frac{N^2}{l} SI$$

Отсюда индуктивность:

$$L = \frac{\Psi}{I} = \mu_0 \mu \frac{N^2}{l} S = \mu_0 \mu n^2 V$$

где  $V = Sl$  — объём соленоида.

Индуктивность  $\sim N^2$  — быстро растёт с числом витков. Сердечник с большим  $\mu$  резко увеличивает  $L$ .

### 71. Билет — Взаимная индуктивность. Пример расчёта

Ток  $I_1$  в первом контуре создаёт поток  $\Phi_{21}$  через второй:

$$\Phi_{21} = M_{21} I_1$$

Где  $M$  — **взаимная индуктивность**. Теорема взаимности:

$$M_{12} = M_{21} = M$$

**ЭДС взаимной индукции:**  $\mathcal{E}_2 = -M dI_1 / dt$ .

**Пример: две катушки на общем сердечнике** (длина  $l$ , сечение  $S$ ,  $N_1$  и  $N_2$  витков). Первая катушка создаёт  $B = \mu_0 \mu N_1 I_1 / l$ . Потокосцепление со второй:

$$\Psi_{21} = N_2 BS = \mu_0 \mu \frac{N_1 N_2}{l} S I_1$$

$$M = \mu_0 \mu \frac{N_1 N_2}{l} S$$

**Связь с индуктивностями:**

$$M = k \sqrt{L_1 L_2}, \quad 0 \leq k \leq 1$$

где  $k$  — коэффициент связи ( $k = 1$  при полном сцеплении потоков). На этом основан трансформатор.

### 72. Билет — Переходные процессы в цепи с индуктивностью

Цепь  $RL$  с источником  $\mathcal{E}$ . По 2-му правилу Кирхгофа ( $\mathcal{E} + \mathcal{E}_s = IR$ ):

$$\mathcal{E} = RI + L \frac{dI}{dt}$$

**Нарастание тока** (замыкание,  $I(0) = 0$ ):

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau}), \quad \tau = \frac{L}{R}$$

**Спад тока** (размыкание источника,  $I(0) = I_0$ ):

$$I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$$

**Постоянная времени**  $\tau = L/R$ :

- За  $\tau$  ток достигает 63%  $(1 - 1/e)$  от  $I_{\max} = \mathcal{E}/R$ .
- За  $5\tau$  — практически устанавливается.

**Смысл:** индуктивность «препятствует» изменению тока (по правилу Ленца) — ток не может измениться скачком. При размыкании это вызывает экстраток и искрение.

### 73. Билет — Энергия магнитного поля. Энергия взаимодействия

**Энергия катушки с током.** При нарастании тока источник совершает работу против ЭДС самоиндукции:

$$W = \int_0^I LI' dI' = \frac{LI^2}{2} = \frac{\Phi I}{2} = \frac{\Phi^2}{2L}$$

**Объёмная плотность энергии.** Для соленоида ( $L = \mu_0 \mu n^2 V$ ,  $B = \mu_0 \mu n I$ ):

$$w = \frac{W}{V} = \frac{B^2}{2\mu_0 \mu} = \frac{\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}}{2} = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2}$$

**Общий результат** (для любого поля):

$$W = \int_V w dV = \int_V \frac{B^2}{2\mu_0 \mu} dV$$

Энергия локализована в **поле** (полная аналогия с  $w = \varepsilon_0 \varepsilon E^2/2$ ).

**Энергия взаимодействия** двух контуров (токи  $I_1, I_2$ ):

$$W = \frac{L_1 I_1^2}{2} + \frac{L_2 I_2^2}{2} + M I_1 I_2$$

Последний член  $M I_1 I_2$  — **энергия взаимодействия** (знак зависит от взаимной ориентации токов).

### 74. Вопрос — Силы, действующие на контурные токи

**Сила Ампера** на элемент тока:

$$d\mathbf{F} = I[d\mathbf{l} \times \mathbf{B}]$$

**Контур в однородном поле.** Суммарная сила равна нулю, но действует **момент**, поворачивающий контур:

$$\mathbf{M} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}, \quad \mathbf{p}_m = IS\hat{n}$$

**Контур в неоднородном поле.** Возникает результирующая сила:

$$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{B})$$

контур втягивается в область более сильного поля (при  $\mathbf{p}_m \parallel \mathbf{B}$ ).

**Взаимодействие двух параллельных проводов** (токи  $I_1, I_2$ , расстояние  $r$ ) — сила на единицу длины:

$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{r}$$

Сонаправленные токи притягиваются, противоположенные — отталкиваются.

**Через энергию:** сила равна  $F = \nabla W$  при  $I = \text{const}$  (источник поддерживает ток) — знак противоположен случаю изолированных контуров ( $\Phi = \text{const}$ ,  $F = -\nabla W$ ).

### 3. Волновые процессы в электромагнетизме

#### 75. Билет — Система телеграфных уравнений для длинной линии

**Длинная линия** — два проводника, размеры которых вдоль линии ( $x$ ) сравнимы с длиной волны, а поперечные размеры малы. Описывается **погонными** (на единицу длины) параметрами:  $L_0$  — индуктивность,  $C_0$  — ёмкость (потери  $R_0$ ,  $G_0$  обычно полагаем малыми).

Применяя законы Кирхгофа к элементу  $dx$ , получаем **телеграфные уравнения** (без потерь):

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -L_0 \frac{\partial I}{\partial t}, \quad \frac{\partial I}{\partial x} = -C_0 \frac{\partial U}{\partial t}$$

**Физический смысл.** Падение напряжения вдоль линии создаётся ЭДС самоиндукции на погонной индуктивности; «утечка» тока в поперечном направлении заряжает погонную ёмкость. Эти два уравнения связывают  $U(x, t)$  и  $I(x, t)$  и являются основой для вывода волнового уравнения.

#### 76. Билет — Волновое уравнение для длинной линии

Дифференцируя одно телеграфное уравнение по  $x$ , другое по  $t$  и исключая одну из функций, получаем **волновые уравнения**:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = L_0 C_0 \frac{\partial^2 U}{\partial t^2}, \quad \frac{\partial^2 I}{\partial x^2} = L_0 C_0 \frac{\partial^2 I}{\partial t^2}$$

Это одномерное волновое уравнение вида  $\partial_{xx} f = v^{-2} \partial_{tt} f$  с **фазовой скоростью**:

$$v = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}}$$

**Решение Даламбера** — суперпозиция прямой и обратной волн:

$$U(x, t) = f_1(x - vt) + f_2(x + vt)$$

волны распространяются без искажения формы (линия без потерь).

**Аналогия.** Структура та же, что у волн на струне или ЭМВ в вакууме ( $v = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0} = c$ ).

#### 77. Билет — Связь между напряжением и током в длинной линии

Для **бегущей волны**  $f(x - vt)$  подстановка в телеграфное уравнение даёт локальную связь  $U$  и  $I$ :

$$U = ZI, \quad Z = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}$$

где  $Z$  — **волновое (характеристическое) сопротивление** линии (вещественное, не зависит от частоты для линии без потерь).



Для прямой и обратной волн знаки противоположны:

$$U_{\rightarrow} = +ZI_{\rightarrow}, \quad U_{\leftarrow} = -ZI_{\leftarrow}$$

**Физический смысл.**  $Z$  играет роль «сопротивления», которое видит волна; если нагрузка равна  $Z$ , линия согласована и отражения нет. Средняя передаваемая мощность  $P = UI = ZI^2 = U^2/Z$ .

### 78. Билет — Отражение волн в длинной линии

На конце линии с нагрузкой  $Z_n$  граничные условия ( $U = Z_n I$ ) порождают отражённую волну.

**Коэффициент отражения** (по напряжению):

$$\Gamma = \frac{U_{\leftarrow}}{U_{\rightarrow}} = \frac{Z_n - Z}{Z_n + Z}$$

**Частные случаи:**

1.  $Z_n = Z$  — **согласование**,  $\Gamma = 0$ , отражения нет;
2.  $Z_n = \infty$  (**холостой ход**) —  $\Gamma = +1$ , напряжение удваивается, ток на конце равен нулю;
3.  $Z_n = 0$  (**короткое замыкание**) —  $\Gamma = -1$ , напряжение меняет знак, ток удваивается.

При наложении падающей и отражённой волн возникают **стоячие волны**; степень рассогласования характеризует КСВ =  $(1 + |\Gamma|)/(1 - |\Gamma|)$ .

### 79. Билет — Ток смещения. Вихревое электрическое поле

**Вихревое электрическое поле** (из закона фарадея) — переменное магнитное поле порождает непотенциальное электрическое поле с замкнутыми линиями:

$$\text{rot } \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

**Ток смещения** (гипотеза Максвелла) — переменное электрическое поле эквивалентно току в смысле создания магнитного поля:

$$\mathbf{j}_{\text{см}} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad \mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

**Зачем нужен.** Без него закон Ампера противоречив для контура, охватывающего обкладку конденсатора (ток проводимости прерывается). Ток смещения замыкает ток и делает полный ток непрерывным.

**Физический смысл.** Именно взаимное порождение переменных  $\mathbf{E}$  и  $\mathbf{B}$  делает возможным существование ЭМВ.

### 80. Билет — Полная система уравнений Максвелла

**Дифференциальная форма** (в среде):

$$\text{div } \mathbf{D} = \rho, \quad \text{div } \mathbf{B} = 0$$

$$\text{rot } \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \text{rot } \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

**Материальные уравнения** (замыкают систему):

$$\mathbf{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mu_0 \mathbf{H}, \quad \mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$$

### Физический смысл по строкам:

1. источник  $D$  — свободные заряды (теорема Гаусса);
2. магнитных зарядов нет ( $B$  соленоидально);
3. переменное  $B$  рождает вихревое  $E$  (фарадей);
4. ток и переменное  $D$  рождает  $H$  (Ампер–Максвелл).

Система полностью описывает электромагнитное поле и предсказывает ЭМВ.

### 81. Билет — Электромагнитные волны (ЭМВ)

Из уравнений Максвелла в вакууме ( $\rho = 0, j = 0$ ) следует волновое уравнение для полей:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ м/с}$$

#### Свойства плоской ЭМВ:

1. поперечная —  $\mathbf{E} \perp \mathbf{k}, \mathbf{B} \perp \mathbf{k}$ ;
2.  $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$ , и тройка  $(\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{k})$  правая;
3. колеблются в фазе; связь амплитуд:

$$E = cB \quad (E = vB \text{ в среде})$$

В среде скорость  $v = c/n$ , где показатель преломления  $n = \sqrt{\epsilon\mu} \approx \sqrt{\epsilon}$ .

**Физический смысл.** ЭМВ — самоподдерживающееся распространение переменных  $\mathbf{E}$  и  $\mathbf{B}$ , порождающих друг друга без наличия зарядов. Свет — частный случай ЭМВ.

### 82. Билет — Энергия электромагнитных волн

**Объёмная плотность энергии** поля (сумма электрической и магнитной):

$$w = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

В ЭМВ ( $E = cB$ ) электрическая и магнитная части равны, поэтому  $w = \epsilon_0 E^2$ .

**Вектор Умова–Пойнтинга** — плотность потока энергии:

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

направлен вдоль распространения волны;  $|\mathbf{S}| = wc$ .

**Интенсивность** — средний по времени поток:

$$I = \langle |\mathbf{S}| \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2$$

(для гармонической волны  $\langle E^2 \rangle = E_0^2/2$ ).

**Закон сохранения энергии** (теорема Пойнтинга):

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{S} = -\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$$

### 83. Билет — Импульс ЭМВ. Световое давление

ЭМВ переносит не только энергию, но и **импульс**. Объёмная плотность импульса:

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}, \quad g = \frac{w}{c}$$

**Световое давление** на поверхность (нормальное падение, интенсивность  $I$ , коэфф. отражения  $R$ ):

$$p = \frac{I}{c}(1 + R)$$

1. **полное поглощение** ( $R = 0$ ):  $p = I/c = \langle w \rangle$ ;
2. **полное отражение** ( $R = 1$ ):  $p = 2I/c$  (импульс меняет знак).

**Физический смысл.** При поглощении волна передаёт свой импульс телу. Экспериментально подтверждено Лебедевым. Сопоставляется с квантовым импульсом фотона  $p = E/c = \hbar k$ .

#### 84. Вопрос — Векторный и скалярный потенциалы

Поскольку  $\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$ , поле можно выразить через **векторный потенциал**  $\mathbf{A}$  и **скалярный**  $\varphi$ :

$$\mathbf{B} = \operatorname{rot} \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

**Неоднозначность (калибровочная свобода).** Поля  $\mathbf{E}$ ,  $\mathbf{B}$  не меняются при преобразовании:

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla \psi, \quad \varphi \rightarrow \varphi - \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

В калибровке Лоренца ( $\operatorname{div} \mathbf{A} + c^{-2} \partial_t \varphi = 0$ ) уравнения Максвелла разделяются в волновые:

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{j}$$

**Физический смысл.** Потенциалы упрощают расчёты и являются более фундаментальными, чем поля (эффект Ааронова–Бома).

#### 85. Билет — Излучение ЭМВ зарядом, движущимся с ускорением

Равномерно движущийся заряд не излучает; **излучает только ускоренный** заряд. Мощность излучения — **формула Лармора** (нерелятивистская):

$$P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}$$

**Угловое распределение** — дипольное:

$$\frac{dP}{d\Omega} \sim \sin^2 \theta$$

где  $\theta$  — угол между  $\mathbf{a}$  и направлением наблюдения; вдоль ускорения ( $\theta = 0$ ) излучения нет, максимум — перпендикулярно ( $\theta = \pi/2$ ).

**Излучение диполя.** Для гармонического диполя  $p = p_0 \cos \omega t$  средняя мощность  $\sim \omega^4$ :

$$\langle P \rangle = \frac{p_0^2 \omega^4}{12\pi\varepsilon_0 c^3}$$

**Физический смысл.** Сильная зависимость  $\sim \omega^4$  лежит в основе закона Рэлея и объясняет голубой цвет неба.

### 86. Билет — Закон Рэлея для рассеяния ЭМВ

Под действием падающей волны связанные заряды (электроны атома) колеблются и переизлучают волну — это **рассеяние**. Для частиц меньше длины волны ( $d \ll \lambda$ ) интенсивность рассеяния:

$$I_{\text{расс}} \sim \omega^4 \sim \frac{1}{\lambda^4}$$

**Причина.** Рассеяние — дипольное излучение индуцированных колеблющихся диполей, мощность которого  $\sim \omega^4$  (формула Лармора).

**Следствия:**

1. голубой свет ( $\lambda$  мала) рассеивается сильнее красного  $\rightarrow$  небо голубое;
2. на закате прямой свет обеднён синим  $\rightarrow$  солнце красное;
3. рассеянный свет поляризован.